

机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月24日

第10章 齿轮传动

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

§10-1 概 述

§10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

§10-3 齿轮材料及热处理(自学)

§10-4 齿轮传动的计算载荷

§10-5 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算

§10-6 齿轮传动的设计参数、许用应力与精度选择

§10-7 标准斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

§10-8 标准圆锥齿轮传动的强度计算

§10-9 齿轮的结构设计

§10-10 齿轮传动的润滑

§10-11 其它齿轮传动简介

雨课堂 Rain Classroom

第10章 齿轮传动 Gear Drives

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧ 10-1 概述

一. 齿轮传动机构的类型

1. 按两齿轮轴间位置：

（1）平行轴间的齿轮传动机构



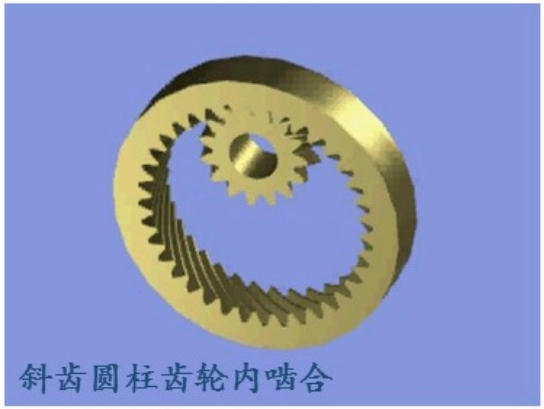
外啮合斜齿圆柱齿轮



直齿圆柱齿轮机构



内啮合圆柱齿轮机构



斜齿圆柱齿轮内啮合

Page 2

雨课堂 Rain Classroom

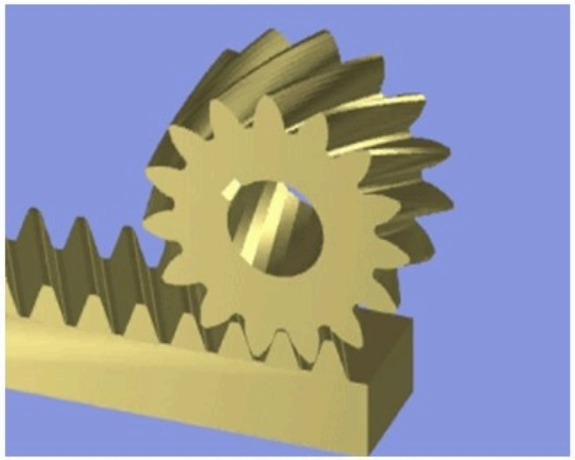
第10章 齿轮传动 Gear Drives

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

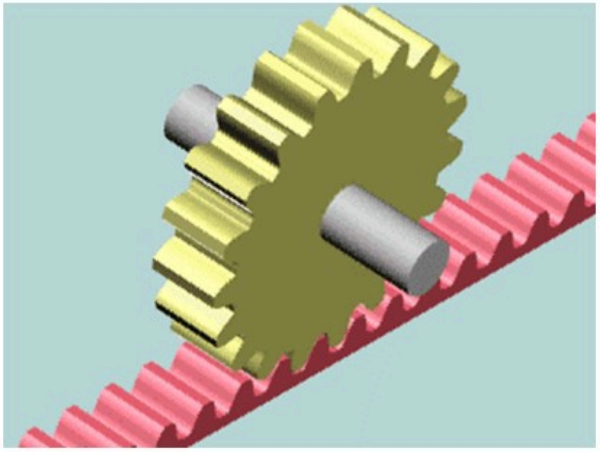
✧ 10-1 概述

1. 按两齿轮轴间位置的不同：

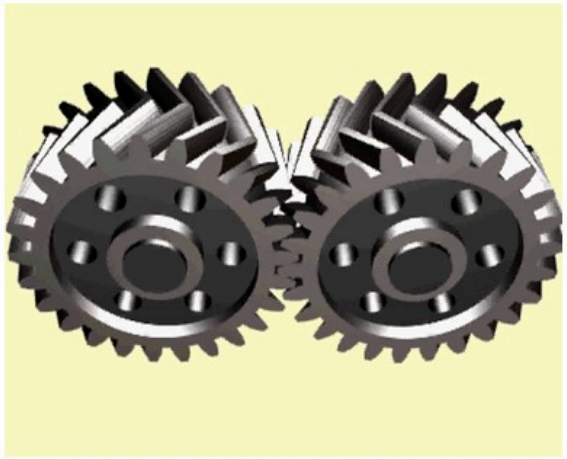
（1）平行轴间的齿轮传动机构



斜齿圆柱齿条啮合



齿轮齿条传动机构



人字齿齿轮机构

Page 3

雨课堂 Rain Classroom

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

10-1 概述

（2）相交轴间的齿轮传动机构（空间齿轮机构）



直齿圆锥齿轮机构



斜齿圆锥齿轮机构



螺旋齿齿轮机构

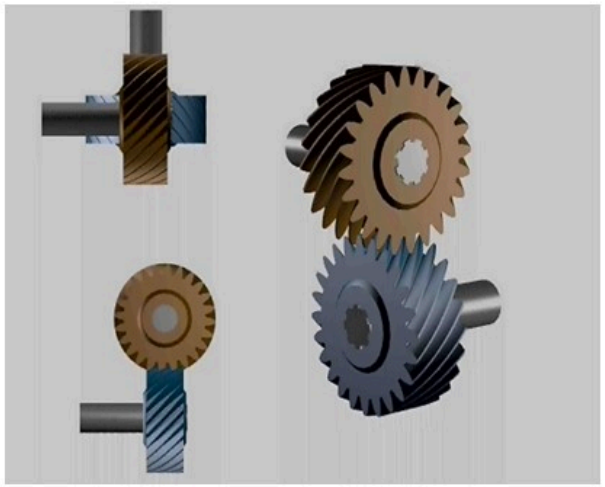
Page 4

雨课堂 Rain Classroom

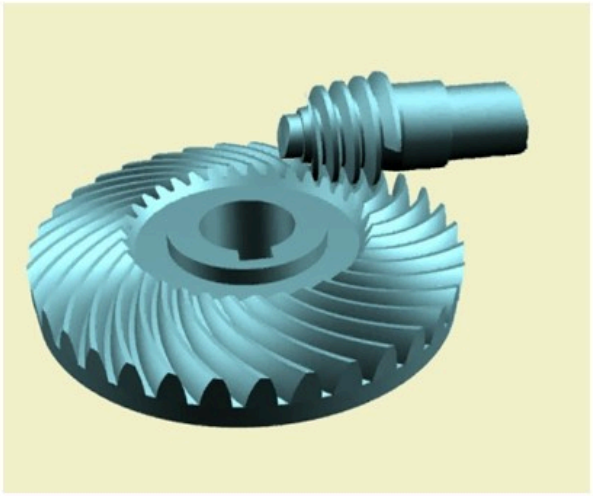
第10章 齿轮传动 Gear Drives

✧ 10-1 概述

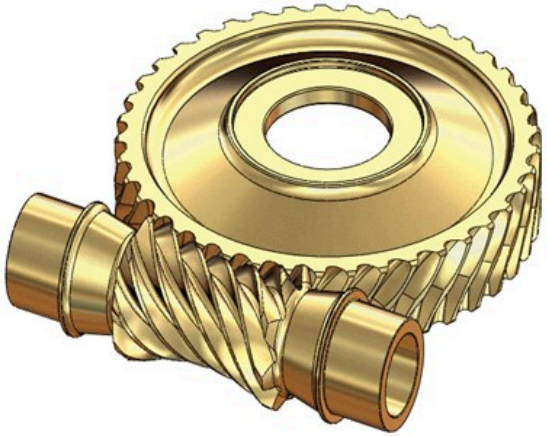
（3）交错轴间的齿轮传动机构（空间齿轮机构）



交错轴斜齿齿轮机构



准双曲面齿轮机构



蜗杆蜗轮机构

Page 5

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

10-1 概述

二. 齿轮传动机构的类型

2. 按齿廓形状：

①渐开线齿轮传动机构；

②摆线齿轮传动机构；

③圆弧齿轮传动机构。

3. 按工作条件：

①闭式齿轮传动机构；

②开式齿轮传动机构；

③半开式齿轮传动机构。

Page 6

雨课堂 Rain Classroom

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧ 10-1 概述

二. 齿轮传动的特点

优点：

①传动效率高；

②传动比准确；

③结构紧凑，承载能力高；

④工作可靠，寿命长。

缺点：

①对齿轮制造、安装要求高；

②齿轮制造需用专用机床及刀具；

③齿轮传动成本及费用高；

④不适宜中心距过大的动力传递。

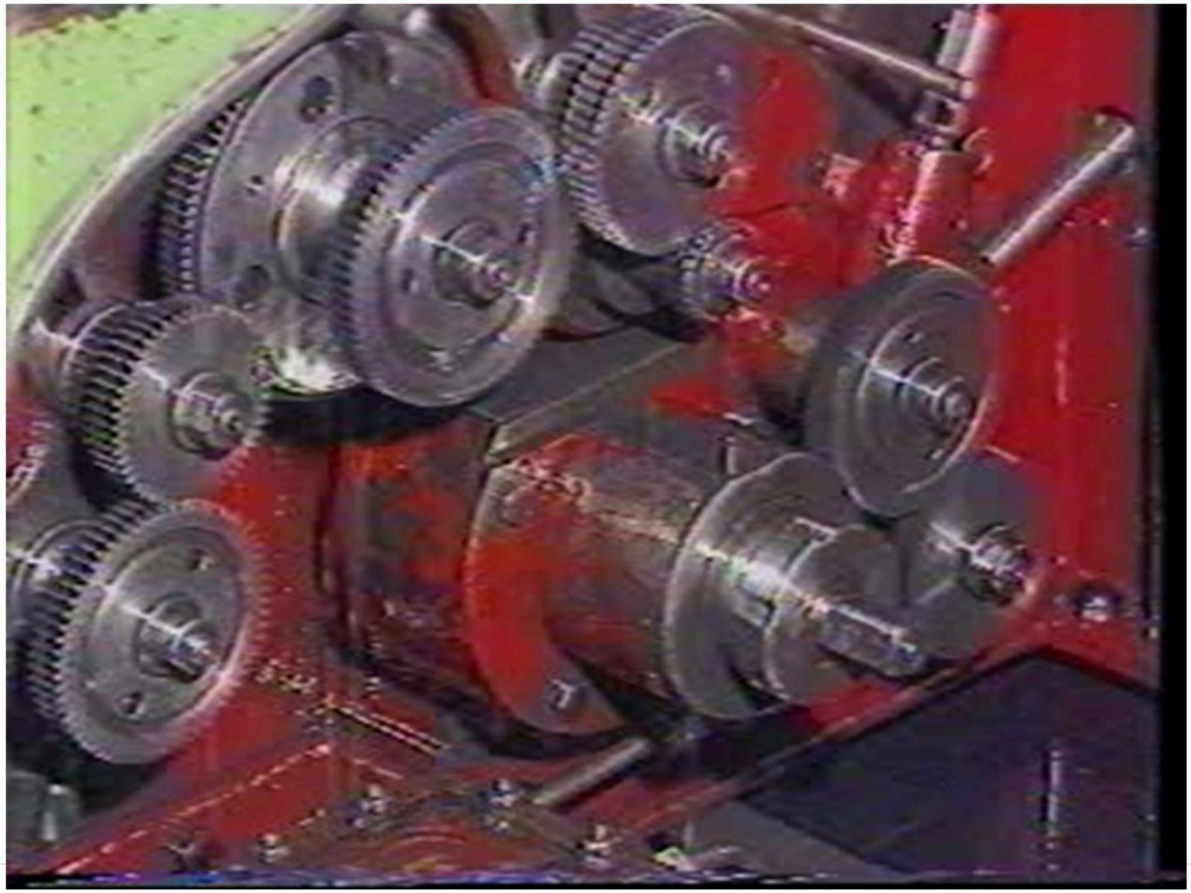
Page 7

雨课堂 Rain Classroom

第10章 齿轮传动 Gear Drives

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

10-1 概述



Page 8

雨课堂 Rain Classroom

✧ 10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Potential Failure Types:

Breaking-off (fracture): 轮齿折断

Pitting：疲劳点蚀

Surface abrasion：齿面磨损

Seizure：胶合

Plastic deformations：塑性变形

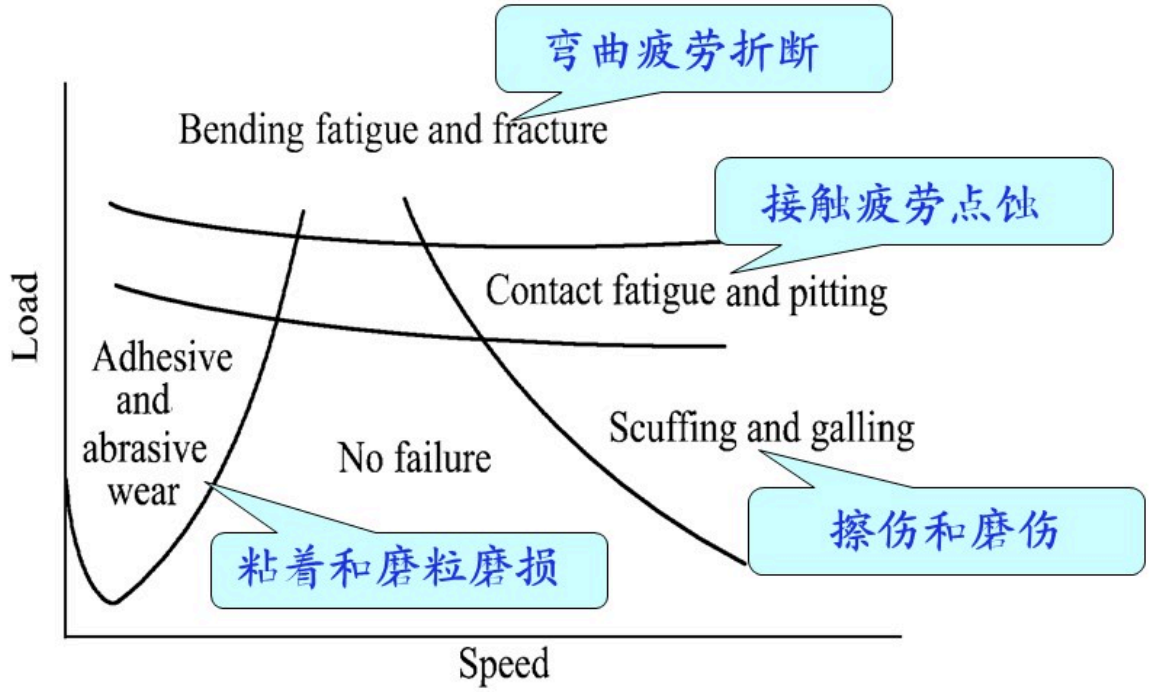
轮齿失效往往归结为设计不周全，计算不精确或者偏离正常工作状态。

Teeth usually fail due to considerable inadequacies in design, inaccurate calculation or deviations from the normal service.

Page 9

雨课堂 Rain Classroom

可能的失效形式


弯曲疲劳折断
Bending fatigue and fracture
接触疲劳点蚀
Contact fatigue and pitting
Load
Adhesive and abrasive wear
No failure
Scuffing and galling
擦伤和磨伤
粘着和磨粒磨损
Speed

✧ 10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

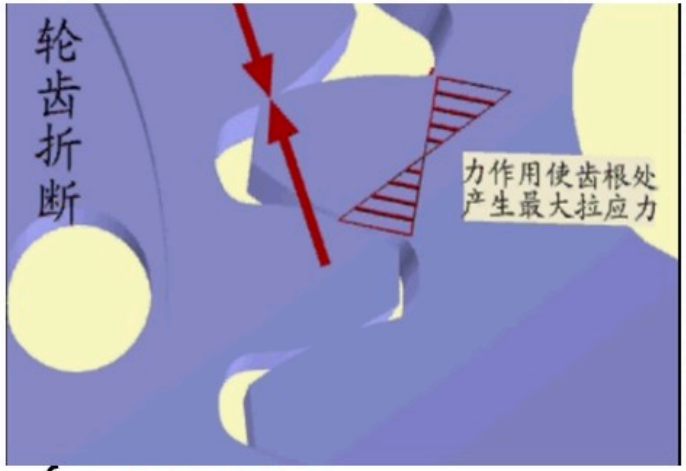
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一、失效形式 (Failure Types)

1、轮齿折断(Teeth Breaking-off)

——闭式硬齿面齿轮的主要失效形式

(main failure type of hard teeth surface of closed-type gears)





- 弯曲疲劳折断 (Bending Fatigue and Fracture)
- 过载折断(Fracture for overload)

Page 11

雨课堂 Rain Classroom

✧ 10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

折断部位：

1、直齿齿轮(spur gears)折断发生在齿根部位(the dedendum portion).

2、斜齿轮(helical gears)折断为局部折断(partial fracture)

提高轮齿抗折断的能力：

(1) 减小齿根应力集中(decreasing root stress concentration)

(2) 提高安装精度及支承刚度(rigidity)，避免偏载(eccentric loading)。

(3) 改善热处理(heat treatment)使其有足够的齿芯韧性和齿面硬度。

(4) 齿根部分进行表面强化处理（surface reinforcement treatment）(喷丸、滚压等)。

✧ 10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

2、齿面疲劳点蚀 Contact Fatigue and Pitting

——闭式软齿面齿轮的主要失效形式



位置：节线附近near the line of action

原因：(1) 节线附近通常为单齿对啮合，接触应力较大。

(2) 节线处相对滑动速度低，不易形成润滑油膜。

✧ 10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

防止轮齿疲劳点蚀的措施：

(1) 提高齿面硬度(increasing surface hardness)

(2) 降低表面粗糙度(increasing surface finish)

(3) 采用变位齿轮(corrected gears)以增加综合曲率半径(the reduced curvature radius)。

(4) 选用较高粘度润滑油(employing greater viscosity oil)

(5) 提高加工安装精度，改善散热(improving manufacturing and mounting accuracy, bettering heat dissipation) 。

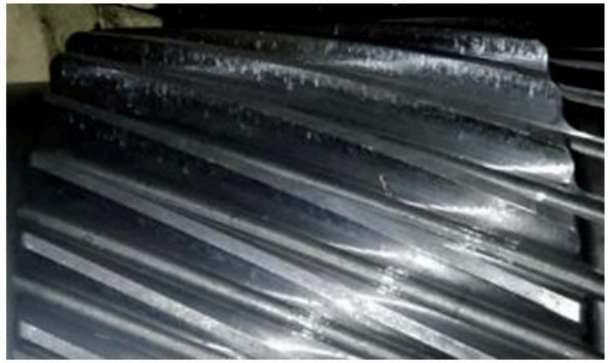
3、齿面磨损Surface abrasion

——开式齿轮的主要失效形式

类型：齿面磨粒磨损 (surface abrasive wear)







防止齿面磨损措施：

（1）提高齿面硬度；（2）降低表面粗糙度；（3）降低滑动系数；（4）润滑油清洁更换；

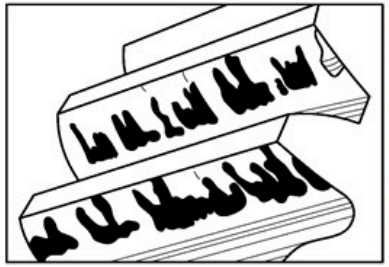
（5）变开式为闭式

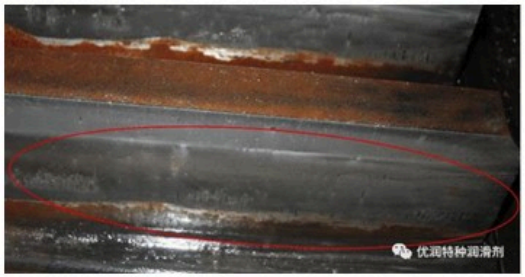
✧ 10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

4、齿面胶合Seizure

——高速重载齿轮的主要失效形式







形式
- 热胶合——高速重载
- 冷胶合——低速重载，缺润滑油

高速重载

↓

压力大、滑动速度高

↓

摩擦热大，产生高温

↓

啮合齿面粘结(冷焊结点)

↓

结点材料被剪切，形成剪切痕迹

防止齿面胶合措施：

(1) 采用抗胶合能力强的润滑油(anti-scuffing lubricants)；

(2) 降低滑动速度（变位或减小模数和齿高）；

(3) 提高齿面硬度；

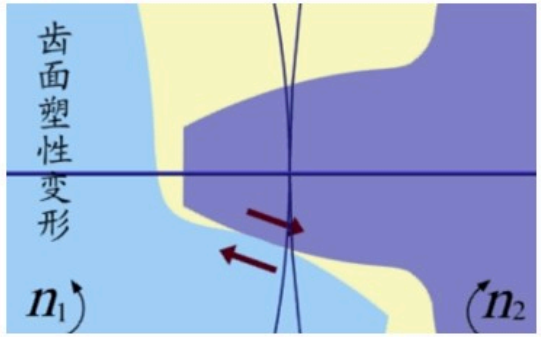
(4) 降低粗糙度；

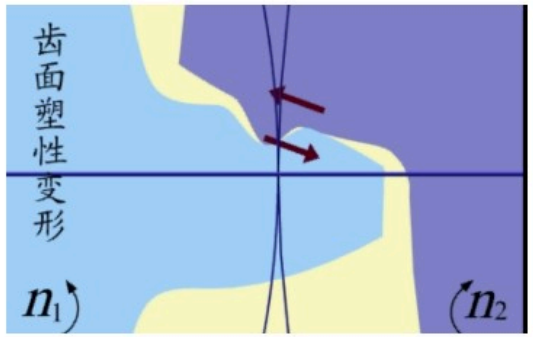
(5) 配对齿轮有适当的硬度差；

(6) 改善润滑与散热条件。

5、齿面塑性变形Plastic deformations

——低速重载齿轮的主要失效形式





齿面在过大的摩擦力作用下处于屈服状态，产生沿摩擦力方向的齿面材料的塑性流动，使齿面正确轮廓曲线被破坏。





防止塑性变形措施：

（1）提高齿面硬度；

（2）采用高粘度的润滑油或加极压添加剂。

Page 18

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、闭式软齿面齿轮常见的失效形式是

A 齿根折断

B 齿面疲劳点蚀

C 齿面磨损

D 齿面塑性变形

Page 19

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、以下哪些措施可以提高轮齿抗折断的能力？

A 增大齿根过渡圆角半径

B 提高支承刚度，避免偏载

C 提高安装精度，避免偏载

D 齿根部分进行喷丸处理

Page 20

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、防止齿面胶合的措施有

A 采用抗胶合能力强的润滑油

B 提高齿面硬度

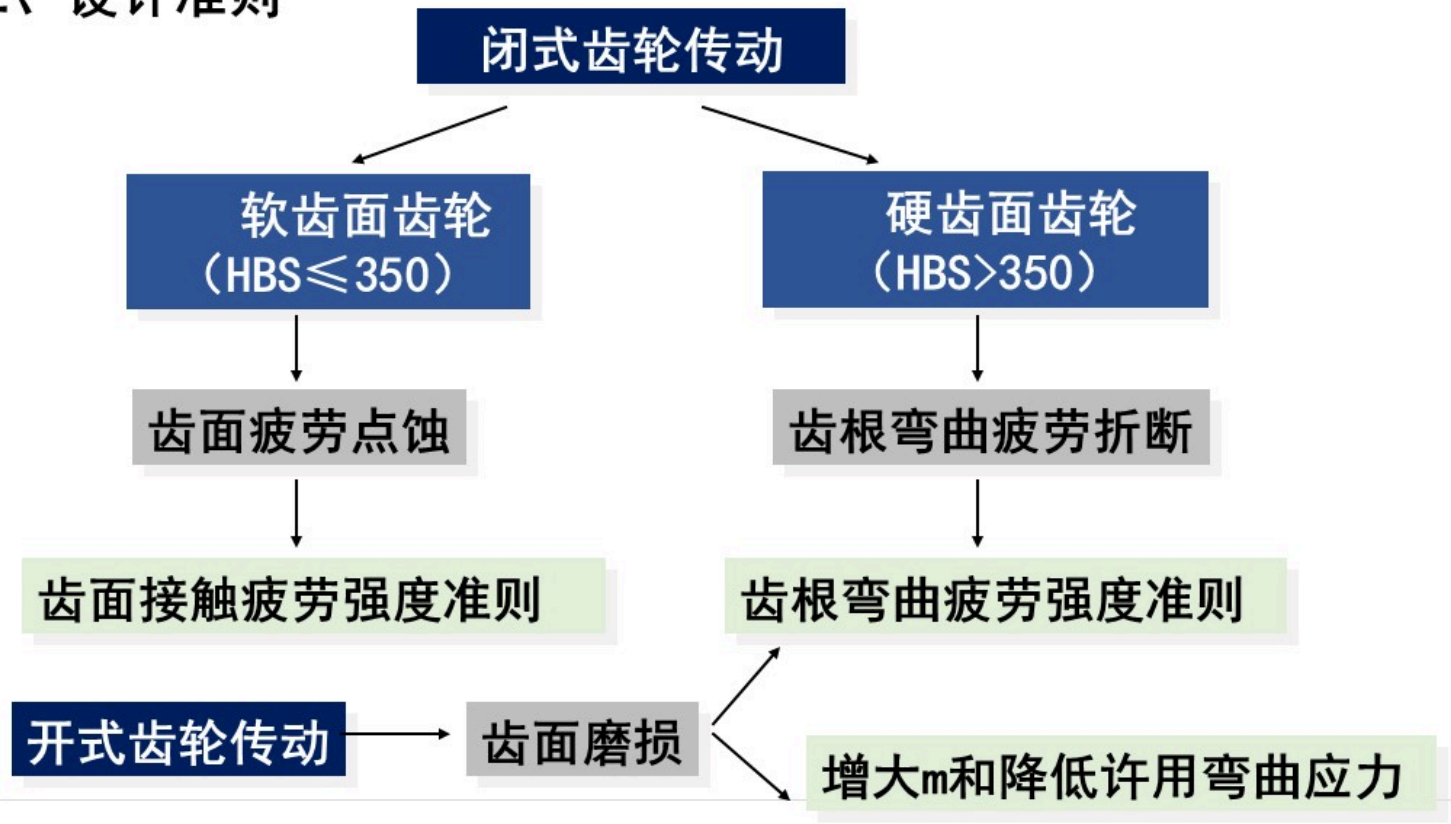
C 采用变位齿轮增加综合曲率半径

D 减小齿根应力集中

Page 21

✧ 10-2 齿轮传动的失效形式与设计准则

二、设计准则



✧ 10-3 齿轮材料及热处理

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Requirements:

possible to cut and finish the teeth with the required accuracy and to ensure sufficient beam strength under the action of varying and impact load, adequate strength of the tooth surfaces and high resistance to abrasion.

基本要求——齿面要硬、齿芯要韧！

一、常用的齿轮材料

1、钢——最常用，可通过热处理改善机械性能。

Steel is usually used, the possibility of obtaining various properties by means of heat treatment allow of the most favorable combination of required properties.

Page 23

自学

1、什么是软齿面齿轮、硬齿面齿轮？加工有何不同？

2、锻钢、铸钢、铸铁、非金属材料各适用于制造哪些应用场合的齿轮？

3、钢制软齿面齿轮为何小齿轮的硬度要大于大齿轮30~50HBS？

4、表10-1中哪个材料的屈服极限最低？哪个材料的屈服极限最高？硬度最高和最低的各是什么材料？

✧ 10-3 齿轮材料及热处理

- 锻钢 (malleable steel)
  - 软齿面——适合对精度、强度和速度要求不高的齿轮传动。
  - 硬齿面——适合高速重载及精密机械。
- 铸钢(cast steel)： 用于尺寸较大齿轮，强度稍低。

2、铸铁(cast iron) —— 脆、机械强度、抗冲击和耐磨性较差，但抗胶合和点蚀能力强。
用于工作平稳，低速，小功率场合。

齿轮用铸铁可分为：灰铸铁(gray iron)和球墨铸铁(ductile iron) 。

✧ 10-3 齿轮材料及热处理

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、非金属材料(non-metal material)—— 适合高速、轻载和精度不高传动。

包括：工程塑料(plastic) 、夹布胶木(bakelite)等。

特点：噪音较低，无需润滑。

4、其他 —— 在某些低速、轻载和仪器仪表中还铜合金(copper alloy)和铝合金(aluminum alloy)，具有耐腐蚀和自润滑等特性。

Page 26

雨课堂 Rain Classroom

填空题 1分

设置

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4、直接切制加工出来的齿轮，其齿面布氏硬度小于

[填空1] 的称为软齿面齿轮。

作答

Page 27

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

5.硬齿面齿轮的主要失效形式为（ ），应按照（ ）强度准则进行设计。

A 齿根弯曲疲劳折断，齿根弯曲疲劳

B 齿面疲劳点蚀，齿面接触疲劳

C 齿根弯曲疲劳折断，齿面接触疲劳

D 齿面疲劳点蚀，齿面接触疲劳

Page 28

二、齿轮材料的选择原则

1、齿轮材料必须满足工作条件的要求。

2、正火碳钢——轻度冲击；调质钢——中等冲击。

3、合金钢(alloy steels)——高速，重载，冲击载荷。

4、飞行机器中的齿轮——表面硬化(casehardening)的高强度合金钢。

5、考虑齿轮尺寸的大小，毛坯成型方法和热处理及制造工艺。

6、钢制软齿面齿轮要求小齿轮硬度大于大齿轮30-50 HBS。

原因：(1) 小齿轮齿根强度较弱；　　(2) 小齿轮的应力循环次数较多；

(3) 当大小齿轮有较大硬度差时，较硬的小齿轮会对较软的大齿轮齿面产生冷作硬化的作用，可提高大齿轮的接触疲劳强度。

10-3 齿轮材料及热处理

硬度对照表HBS、HRC、HV

布氏硬度 HB	洛氏硬度 HRC	维氏硬度 HV		布氏硬度 HB	洛氏硬度 HRC	维氏硬度 HV
	68.0	940		415	44.5	440
	67.5	920		401	43.1	425
	67.0	900		388	41.8	410
767	66.4	880		375	40.4	396
757	65.9	860		363	39.1	383
745	65.3	840		352	37.9	372
733	64.7	920		341	36.6	360
722	64.0	900		331	35.5	350
710	63.3	780		321	34.3	339
698	62.5	760		311	33.1	328
684	61.8	740		302	32.1	319

✧ 10-3 齿轮材料及热处理

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

cast iron: HT300, HT400 and HT350

They are often employed to carry small load in low-speed open-type (轻载低速开式传动)。

carbon steel: steel 35, 40, 45, 50 and 51

alloy steels : 40Cr,40CrNi and 40CrNiMoA

——For important gears

12CrNi3, 15Cr, 15CrMrTi

—— overloads or impact loads are anticipated。

Hardenable alloy (可硬化的合金): 45 or 40Cr;

Carburizing steel (渗碳合金钢): 20Cr, 20CrMnTi.

The nitriding alloy (渗氮合金钢): 35CrAlA or 38CrMoAlA.

Page 31

✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

$F_{nc} = K F_n$

名义载荷F_n(nominal load)

—— 理想工作条件下齿面接触线上的法向载荷。

计算载荷F_{nc}(design load)

—— 实际工作条件下齿面所受载荷。

载荷系数K (load-influencing coefficient)：

$$K = K_A \cdot K_v \cdot K_\beta \cdot K_\alpha$$

- K_α 齿间载荷分配系数
- K_β 齿向载荷分布系数
- K_v 动载荷系数
- K_A 工作情况系数

Page 32

✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、工作情况系数(the application factor) ——KA

考虑齿轮啮合时，外部因素引起的附加动载荷对传动的影响。

外部因素：与原动机、工作机、联轴器等有关。

2、动载荷系数(the dynamic factor) ——K_v

考虑齿轮制造、安装误差及弹性变形等内部因素引起的附加动载荷的影响。

主要影响因素：

(1) 齿轮的制造精度$P_{b1} \neq P_{b2}$

(2) 圆周速度V

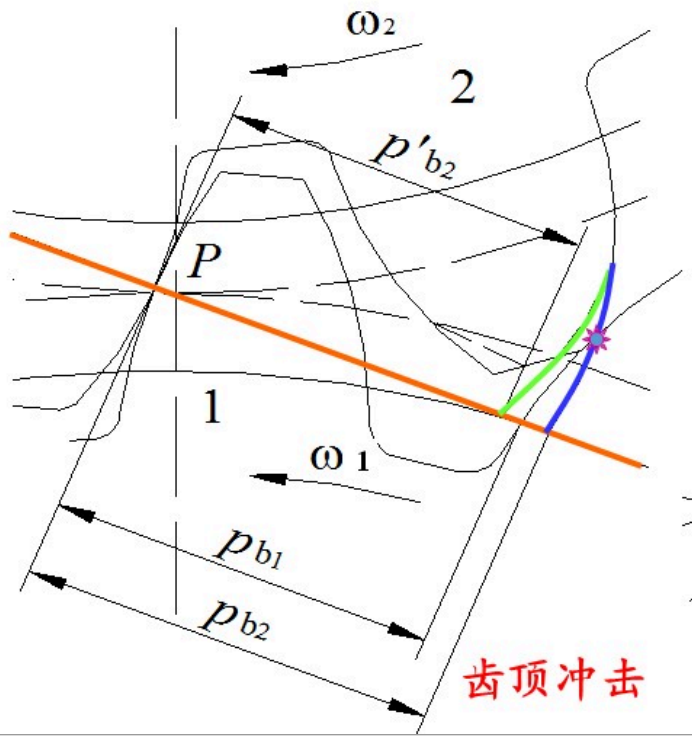
Page 33

雨课堂 Rain Classroom

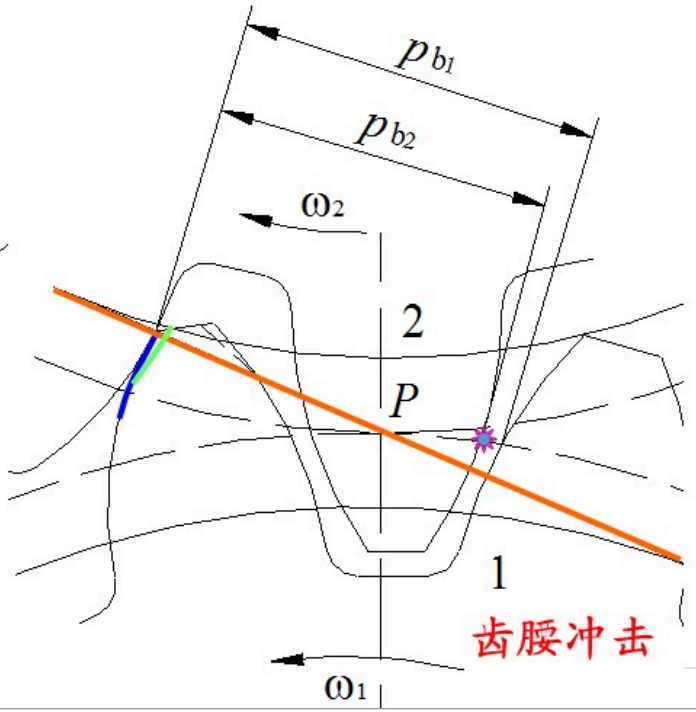
✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

(1) 齿轮制造精度的影响：

a）当$P_{b2}>P_{b1}$时

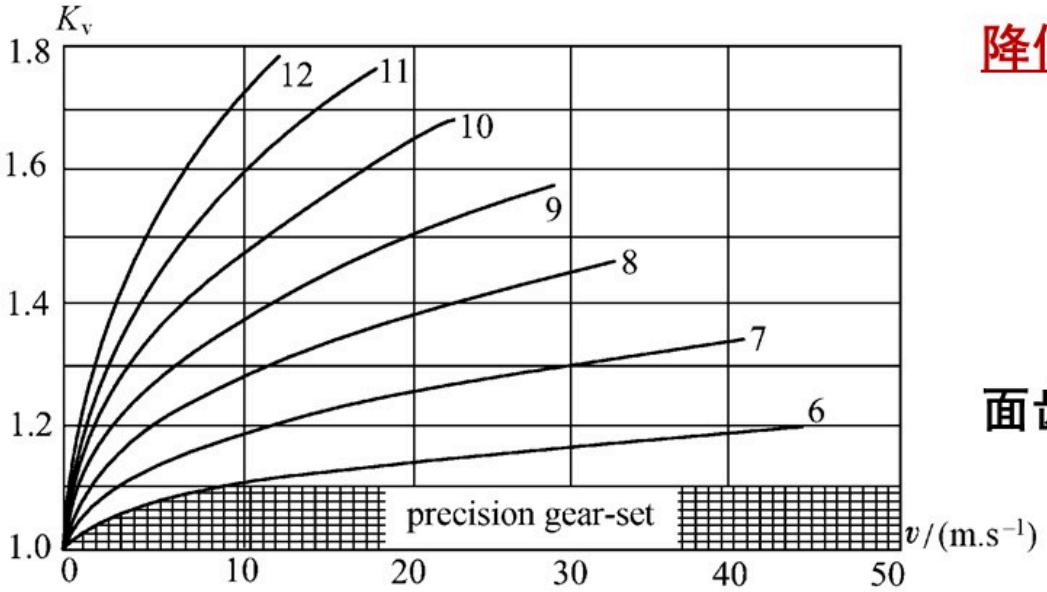


b）当$P_{b2}<P_{b1}$时



✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

(2) 圆周速度V的影响：



降低 K_V 措施：

1）提高齿轮制造安装精度

2）减小V（减小齿轮直径d）

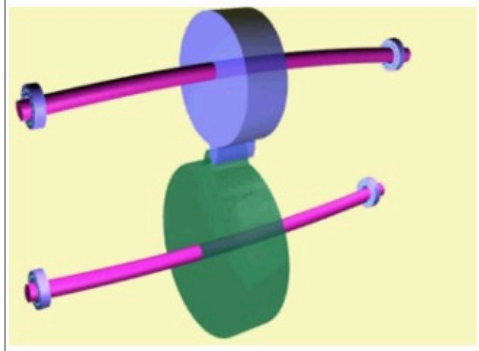
3）齿顶适当修缘(高速和硬齿面齿轮)

The dynamic factor is related to gearing accuracy and pitch line velocity

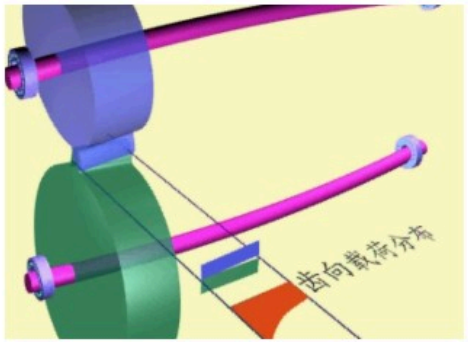
✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

3、齿向载荷分布系数——Kβ

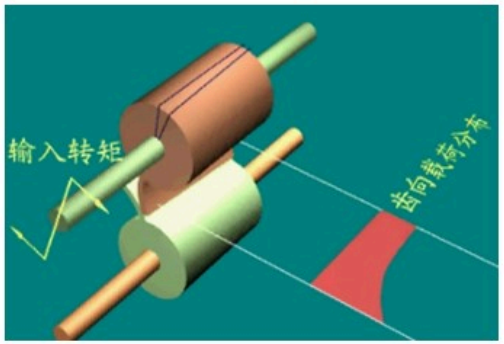
对称布置



非对称布置



扭矩从一端输入



K_β is used to account for nonuniform load distribution across the tooth face due to manufacturing variabilities, bearing clearances, and support deflections.

考虑轴的弯曲、扭转变形、轴承、支座弹性变形及制造和装配误差而引起的沿齿宽方向载荷分布不均匀的影响。

Page 36

✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

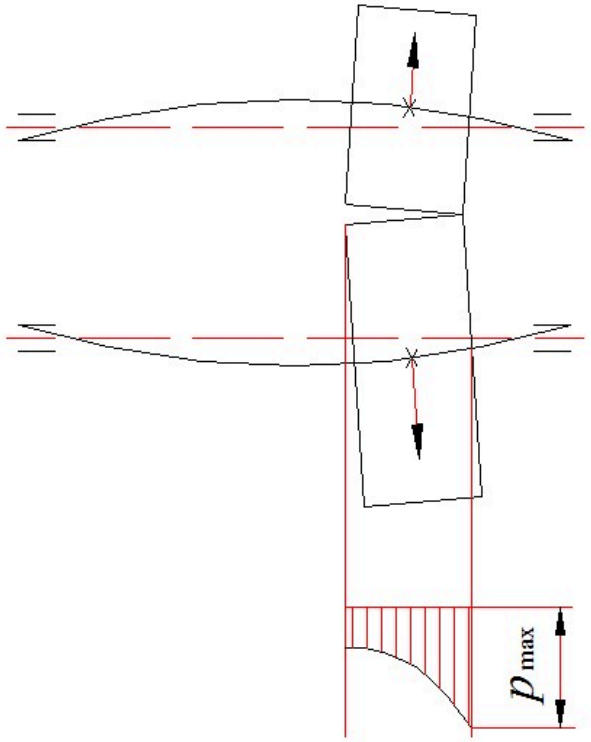
影响因素

(1) 支承情况
对称布置——好
非对称布置——差
悬臂布置——差

(2) 齿轮宽度↑ 齿向载荷分布系数↑

(3) 齿面硬度越高，越易偏载，
齿面较软时有变形退让。

(4) 制造、安装精度越高，
齿向载荷分布系数越小。



Page 37

雨课堂 Rain Classroom

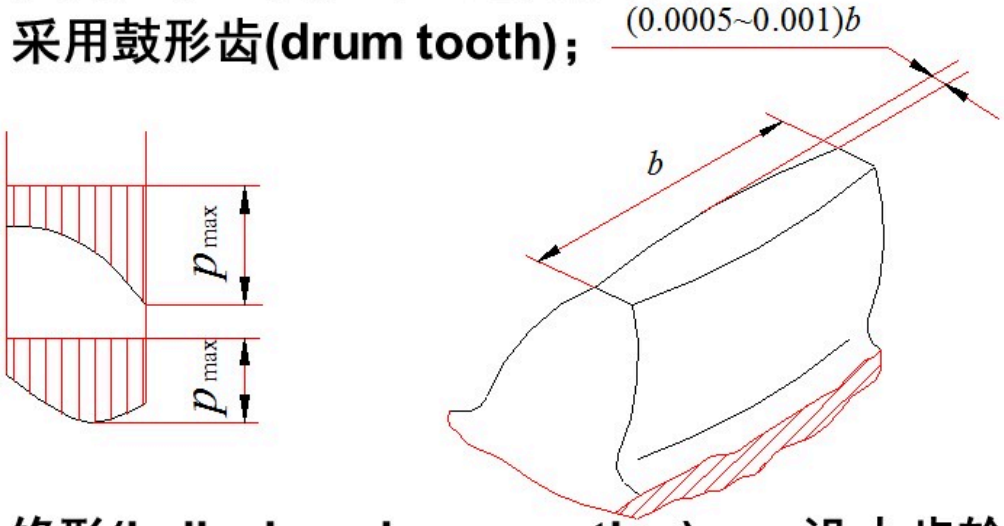
✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

减小K_{β}措施：

1）提高制造安装精度；

2）提高支承刚度，尽量避免悬臂布置；

3）采用鼓形齿(drum tooth)；



4）螺旋角修形(helical angle correction)——沿小齿轮齿宽进行修形，以补偿由于轴的弯曲和扭转变形引起的啮合线位置的改变。

✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

表 10-3 接触强度用齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$

φ_d	齿面状态 / 小齿轮支承位置 / 精度等级 / $K_{H\beta}$ / b/mm	软齿面齿轮								
		对称布置			非对称布置			悬臂布置		
		6	7	8	6	7	8	6	7	8
0.2	40	1.052	1.066	1.109	1.053	1.066	1.109	1.054	1.067	1.111
	80	1.058	1.075	1.121	1.059	1.075	1.121	1.060	1.077	1.123
	120	1.064	1.084	1.134	1.065	1.084	1.134	1.066	1.086	1.135
	160	1.070	1.093	1.146	1.071	1.093	1.146	1.072	1.095	1.148
	200	1.076	1.102	1.158	1.077	1.103	1.159	1.078	1.104	1.160
	240	1.082	1.111	1.170	1.083	1.112	1.171	1.084	1.113	1.172

$K_{H\beta}$——

用于齿面接触疲劳强度

Surface contact Fatigue Strength

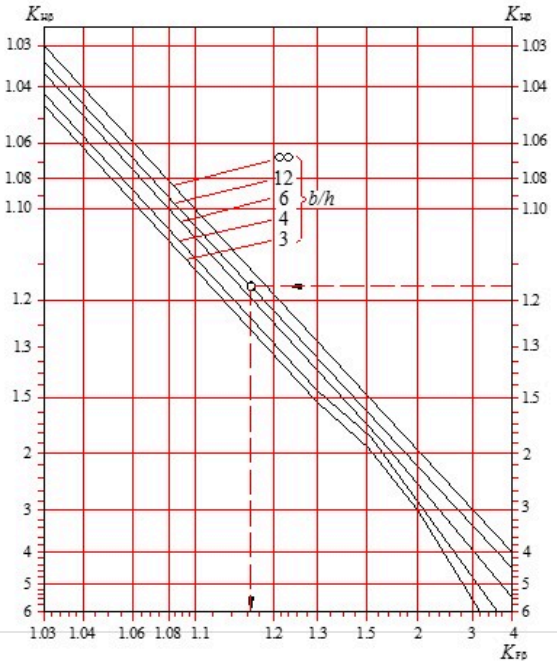
查表10-3

$K_{F\beta}$——

用于齿根弯曲疲劳强度

Root Bending Fatigue Strength，

按b/h之比值，查图10-12。

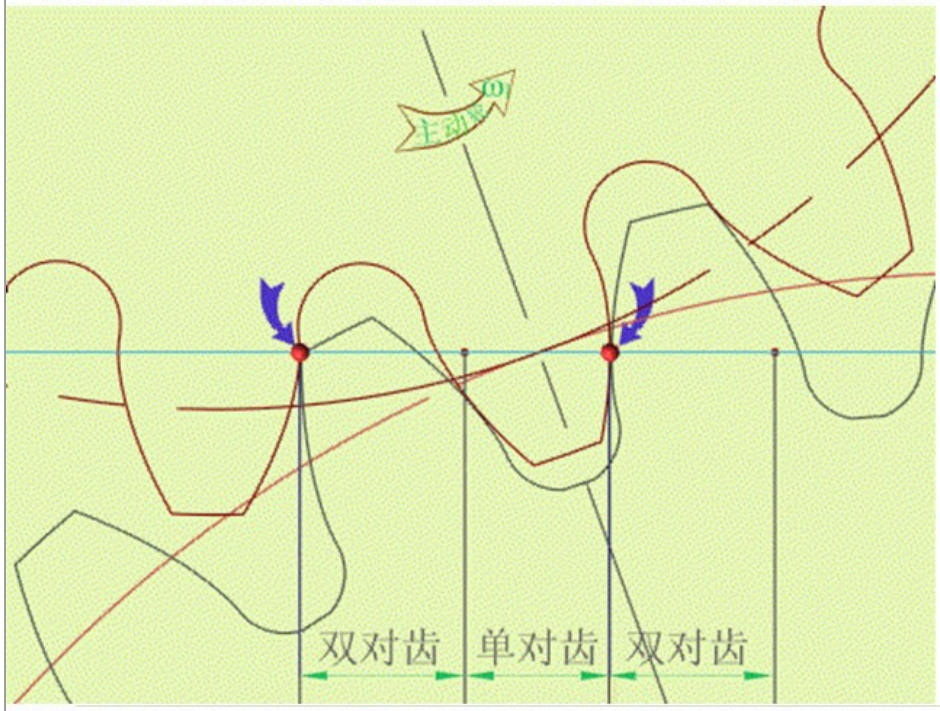


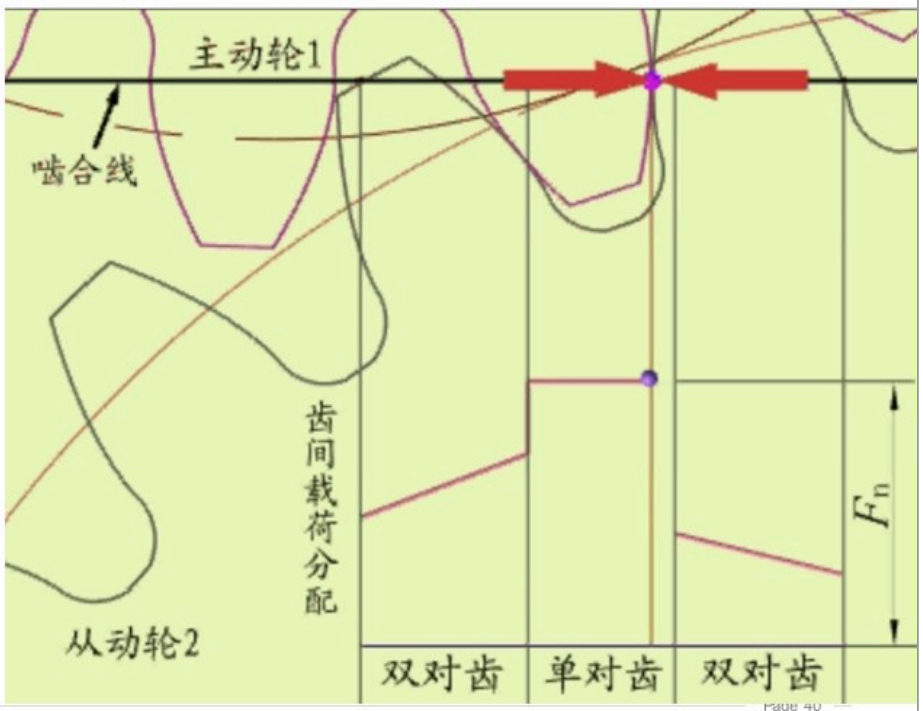
雨课堂 Rain Classroom

10-4 齿轮传动的计算载荷

4、齿间载荷分配系数the factor of load distribution across teeth Kα

考虑同时有多对齿啮合时，各对轮齿间载荷分配不均匀的影响。





✧ 10-4 齿轮传动的计算载荷

影响因素
- 啮合刚度
- 基圆齿距误差（P_b）
- 修缘量
- 跑合程度等

表 10-4　齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}$、$K_{F\alpha}$

K_AF_t/b		≥100N/mm				<100N/mm
精度等级Ⅱ组		5	6	7	8	5级及更低
经表面硬化的直齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0		1.1	1.2	≥1.2
	$K_{F\alpha}$					≥1.2
经表面硬化的斜齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0	1.1	1.2	1.4	≥1.4
	$K_{F\alpha}$					
未经表面硬化的直齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0			1.1	≥1.2
	$K_{F\alpha}$					≥1.2
未经表面硬化的斜齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0		1.1	1.2	≥1.4
	$K_{F\alpha}$					

K_α
- $K_{H\alpha}$——用于齿面接触疲劳强度计算
  Surface contact Fatigue Strength 。
- $K_{F\alpha}$——用于齿根弯曲疲劳强度计算
  Root Bending Fatigue strength 。

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6、齿轮传动的强度计算中，载荷系数K包括以下哪几个系数？

A 工作情况系数

B 动载荷系数

C 齿向载荷分布系数

D 齿间载荷分配系数

Page 42

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

7、 一对闭式齿轮传动，两齿轮的表面硬度分别为200和400HBS，请问这对齿轮应按照哪个设计准则进行设计？

A 齿根疲劳弯曲强度

B 齿面疲劳接触强度

C 齿面磨损

D 齿面胶合

Page 43

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

8、下列减小齿向载荷分布系数的措施错误的是

A 将齿轮非对称布置改为对称布置

B 适当增加齿宽

C 将硬齿面改为软齿面

D 将轮齿沿齿宽修成鼓形

Page 44

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

9、以下哪个齿轮传动的情况具有较小的齿向载荷分布系数？

A 悬臂布置的软齿面齿轮

B 对称布置的齿宽较窄的齿轮

C 非对称布置的硬齿面齿轮

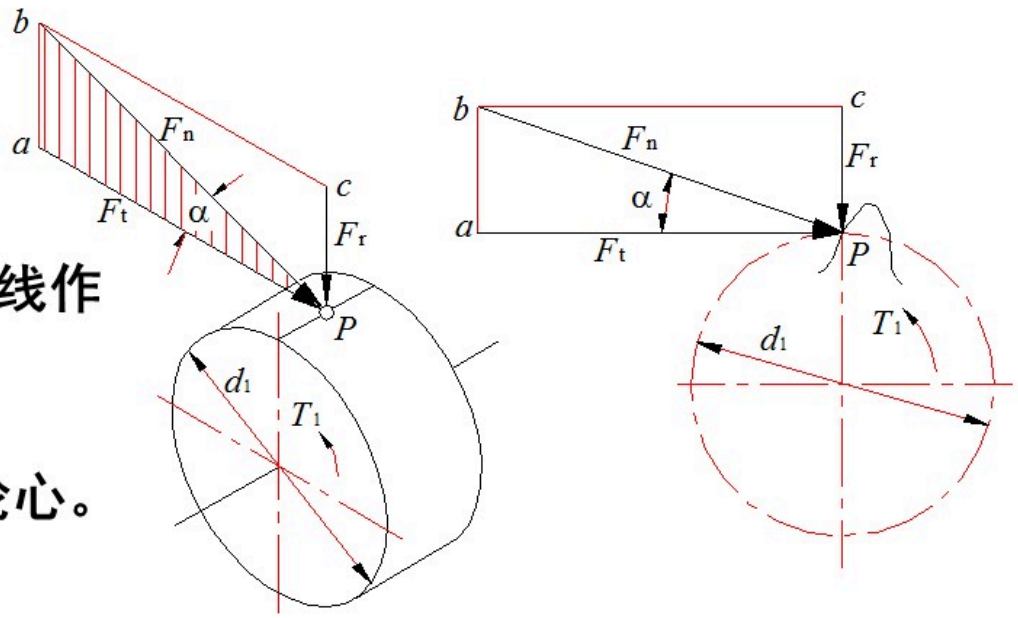
D 齿宽较宽的10级齿轮

Page 45

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一、轮齿的受力分析Force Analysis



1、力的方向Force direction：

法向力F_n The normal force **——沿啮合线作用于节点处。**

径向力F_r Radial force **—— 指向各自轮心。**

圆周力F_t Peripheral force **—— 与径向力垂直，“主反从同”。**

Page 46

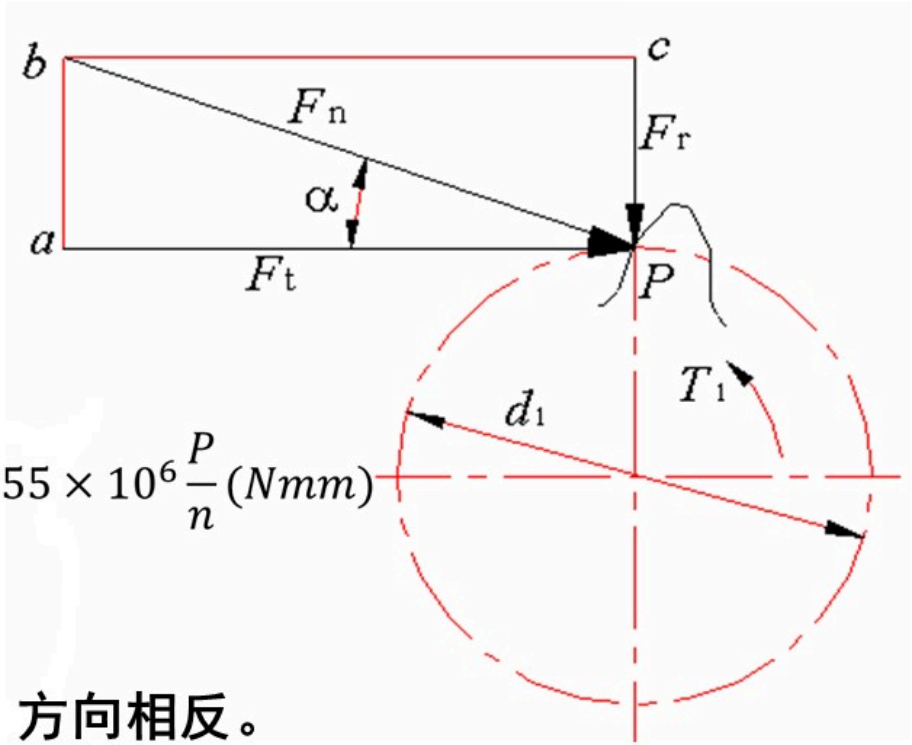
✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

2、力的大小force magnitude:

圆周力：$F_t=2T_1/d_1$

径向力：$F_r=F_t\cdot tg\alpha$

法向力：$F_n=F_t/cos\alpha=2T_1/d_1cos\alpha$



$$T = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n} (Nmm)$$

$F_{t1}=-F_{t2}$

$F_{r1}=-F_{r2}$

$F_{n1}=-F_{n2}$

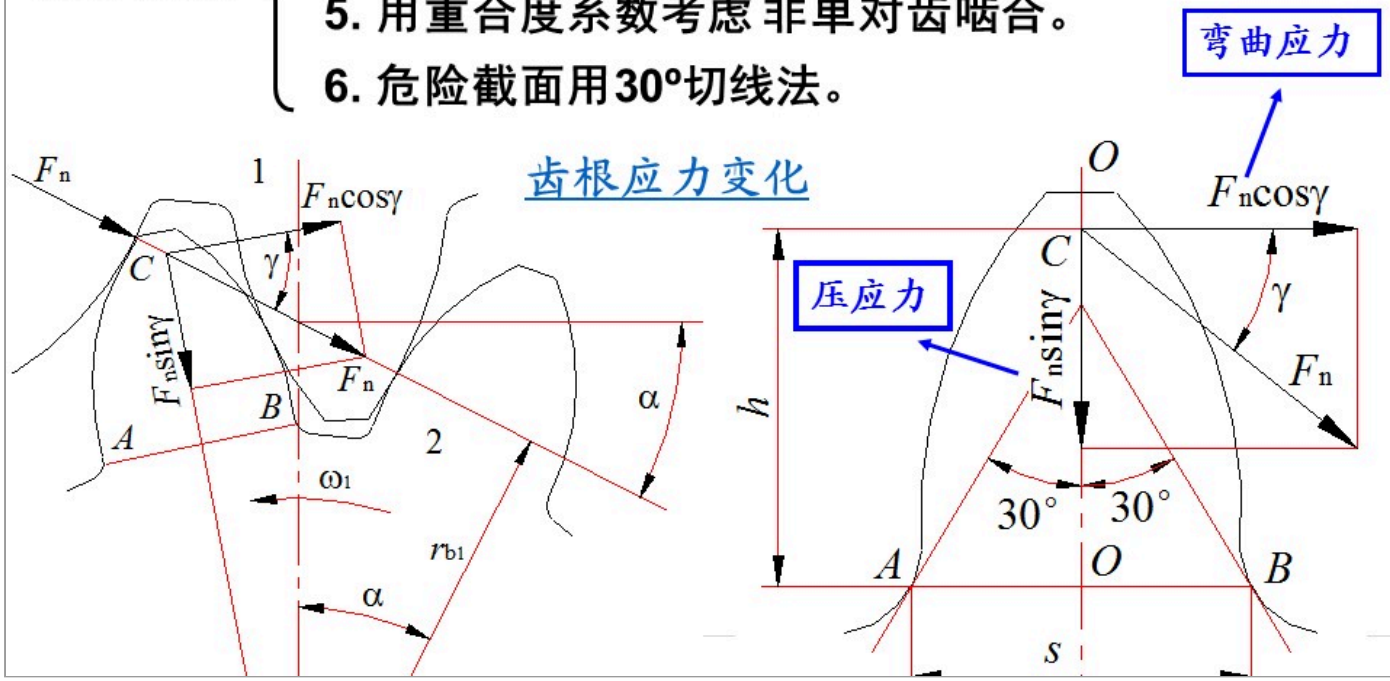
主从动轮受力大小相等、方向相反。

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

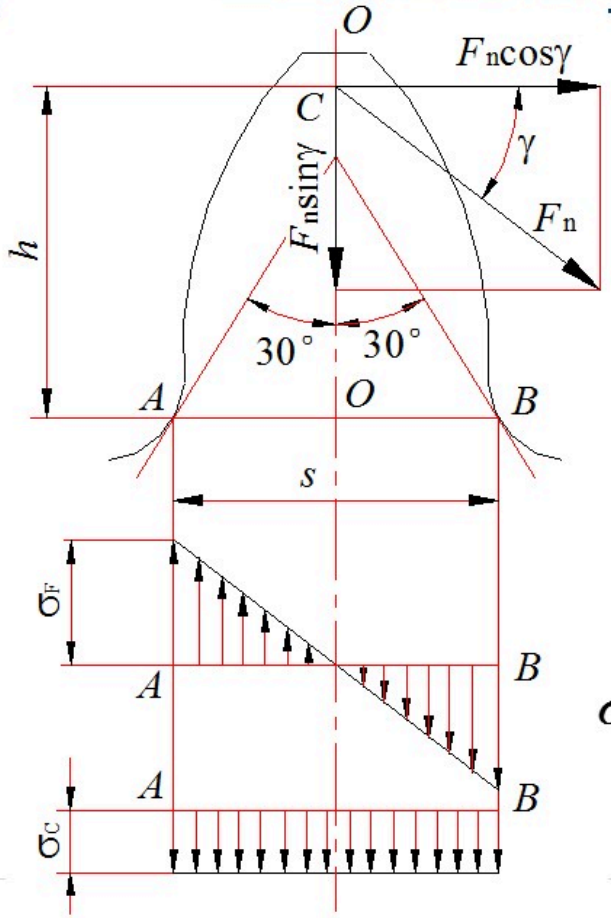
二、齿根弯曲疲劳强度计算 Calculation of Teeth for Bending Strength

计算假设：

1. 单对齿啮合。
2. 载荷作用于齿顶。
3. 按悬臂梁计算。
4. 只考虑弯曲应力。
5. 用重合度系数考虑非单对齿啮合。
6. 危险截面用30°切线法。



✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算



齿根危险截面的弯曲应力：

$$\sigma_{F0}=\frac{M}{W}=\frac{F_n\cos\gamma\cdot h}{\frac{1}{6}bs^2}$$

计入载荷系数——K

$$F_{nc}=KF_n=\frac{KF_t}{\cos\alpha}=\frac{2KT_1}{d_1\cos\alpha}$$

$$\sigma_{F0}=\frac{2KT_1}{bd_1}\cdot\frac{6h\cos\gamma}{s^2\cos\alpha}$$

$$=\frac{2KT_1}{bd_1\cdot m}\cdot\frac{6(h/m)\cos\gamma}{(s/m)^2\cos\alpha}\rightarrow Y_{Fa}$$

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Y_{Fa} ——齿形系数，只与齿廓形状（齿数、变位系数、螺旋角）有关。

Y_{Fa} ↓ 齿轮抗弯强度 ↑

$$\sigma_{F0}=\frac{2KT_1}{bd_1m}\cdot Y_{Fa}$$

The tooth outline changes depending on its number Z and the correction factor x

考虑齿根圆角的应力集中及其它应力对齿根应力的影响：

引入应力修正系数stress modifying factor —— Y_{Sa}

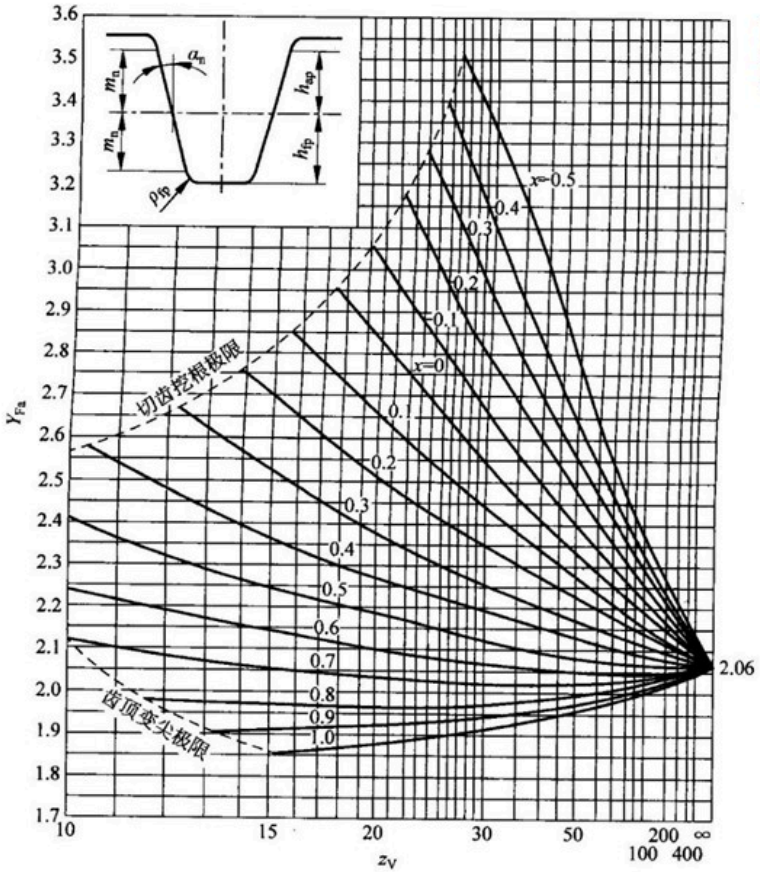
考虑非单齿对啮合的影响：

引入重合度系数factor of overlapping effect —— Y_{ε}

$$\sigma_F=\frac{2KT_1}{bd_1m}\cdot Y_{Fa}Y_{Sa}Y_{\varepsilon}$$

$$Y_{\varepsilon}=0.25+0.75/\varepsilon_{\alpha}$$

强度计算



$\alpha_n=20°$, $h_a/m_n=1.0$, $h_f/m_n=1.25$, $\rho_f/m_n=0.38$

图 10-16　外齿轮的齿形系数

$$Y_{Fa}=\frac{6(h/m)\cos\gamma}{(s/m)^2\cos\alpha}$$

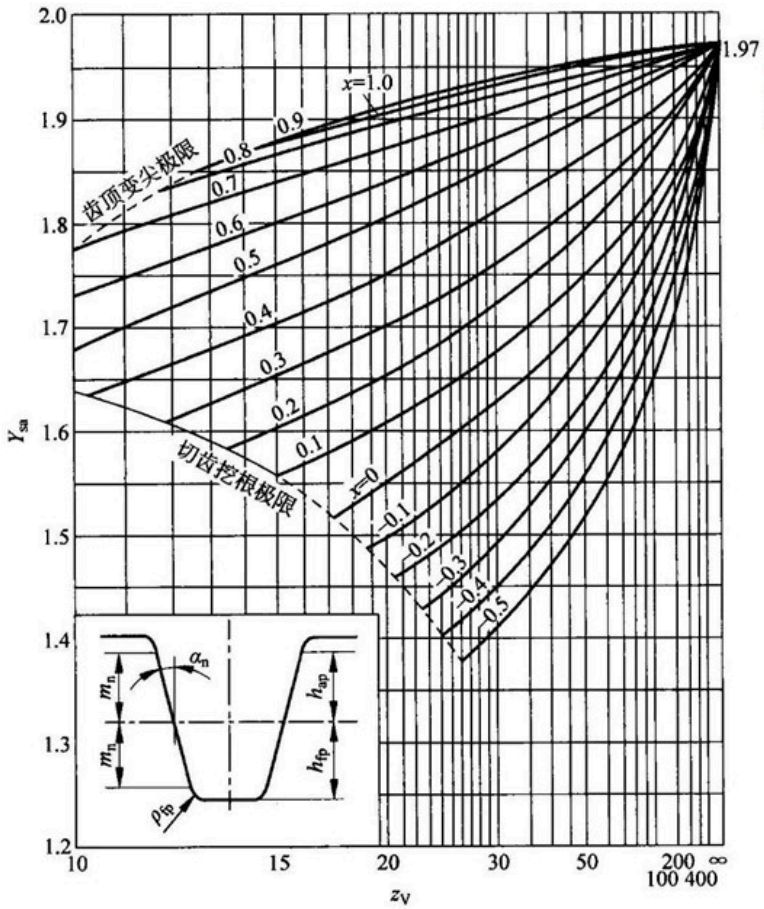
h减小、s增加，　Y_{Fa}减小，弯曲强度提高

Y_{Fa}与齿数z_v和变位系数x有关

总体上z_v 增加，Y_{Fa}减小

总体上x 增加，Y_{Fa}减小

变计算



α_n=20°, h_a/m_n=1.0, h_f/m_n=1.25, ρ_f/m_n=0.38

图 10-17　外齿轮应力修正系数

Y_{Sa}与齿数z_v和
变位系数x有关

总体上z_v 增加，Y_{sa}增加。

总体上x 增加，Y_{Sa}增加

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

考虑计算方便，引入齿宽系数gear width ratio——ϕ_d

$$\phi_d = b/d_1$$

Checking formula

校核公式：$$\sigma_F = \frac{2KT_1Y_{Fa}Y_{sa}Y_{\varepsilon}}{\phi_d m^3 Z_1^2} \le [\sigma]_F$$

Design formula

设计公式：$$m \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d Z_1^2} \cdot \frac{Y_{Fa}Y_{sa}Y_{\varepsilon}}{[\sigma]_F}}$$

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

齿轮传动的弯曲强度计算说明:

1、弯曲强度校核，要求 $\sigma_{F1} \le [\sigma]_{F1}$，$\sigma_{F2} \le [\sigma]_{F2}$；

按照弯曲强度设计大小齿轮，其它参数均相同，

只有 $\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma]_F}$ 不同，应将1、2齿轮中的较大者代入计算。

2、无论计算σ_{F1}还是σ_{F2}，均使用T_1、Z_1和d_1。

3、在用设计公式定模数m时，$\because K_V$、K_β、K_α 预先未知

→试取K_t代K →计算得模数m_{nt} → 查表K_V、K_β、K_α

→计算 $K = K_A K_V K_\beta K_\alpha$ ；

若K与K_t相差较大，则应对模数m_{nt}进行修正:

$$m_n = m_{nt}\sqrt[3]{K / K_t}$$

4、在其它参数相同的条件下,弯曲疲劳强度与m成正比。

Page 54

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

10、计算齿根弯曲强度时，计算的是轮齿_____（部位）受力，计算的是轮齿_____（部位）的弯曲拉应力。

A 齿顶，齿顶

B 齿根，齿顶

C 齿顶，齿根

D 齿根，齿根

Page 55

11、下述公式中，YFa称齿形系数，对于标准渐开线圆柱齿轮，它只与_____相关。

$$\sigma_F = \frac{2KT_1Y_{Fa}Y_{sa}Y_{\varepsilon}}{\phi_d m^3 Z_1^2} \leq [\sigma]_F$$

A 齿数

C 齿宽

B 模数

D 材料

例题：

已知某对标准直齿圆柱齿轮参数如下，小齿轮：Z_1=20，m=2.5，b_1=55mm，齿形系数$Y_{Fa1}=2.88$，应力校正系数$Y_{Sa2}=1.57$，$[\sigma_F]_1=190MPa$；大齿轮：Z_2=64，b_2=50mm，$Y_{Fa2}=2.27, Y_{Sa2}=1.80, [\sigma_F]_2=165MPa$，重合度系数$Y_\varepsilon=0.70$，载荷系数 K=1.5。试确定按弯曲疲劳强度条件，这对齿轮所能传递的最大扭矩是多少？（已知：齿根弯曲疲劳强度条件为：$\sigma_F=\dfrac{2KT_1}{bd_1m}Y_{Fa}Y_{Sa}Y_\varepsilon\le[\sigma]_F$）

首先比较$\dfrac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_F]_1}$和$\dfrac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_F]_2}$哪个值较大 ⇒ 哪个齿轮的值大，意味着其强度弱

$\dfrac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_F]_1}$ ↓ 0.0238　　$\dfrac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_F]_2}$ ↓ 0.0248

$$\therefore T_1\le\frac{bd_1m}{2K}\cdot\frac{[\sigma_F]_2}{Y_{Fa2}Y_{Sa2}Y_\varepsilon}=\frac{50\times20\times2.5\times2.5}{2\times1.5}\cdot\frac{1}{0.0248\times0.70}=120(N\cdot m)$$

Page 57

10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

三、齿面接触疲劳强度计算Calculation of Teeth for Surface Strength

要求：齿面最大接触应力不超过接触疲劳极限应力！

$$\sigma_H \le [\sigma]_H$$

- 设计依据：两圆柱体接触赫兹公式

Hertz contact stress equations for parallel cylinders in contact 。

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_{nc}\left(\frac{1}{\rho_\Sigma}\right)}{\pi\left[\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}\right)+\left(\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)\right]L}}$$

ρ_Σ —— 啮合点齿廓综合曲率半径the reduced curvature radius

$$\frac{1}{\rho_\Sigma} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}$$

L —— 齿面接触线长度the contact length

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

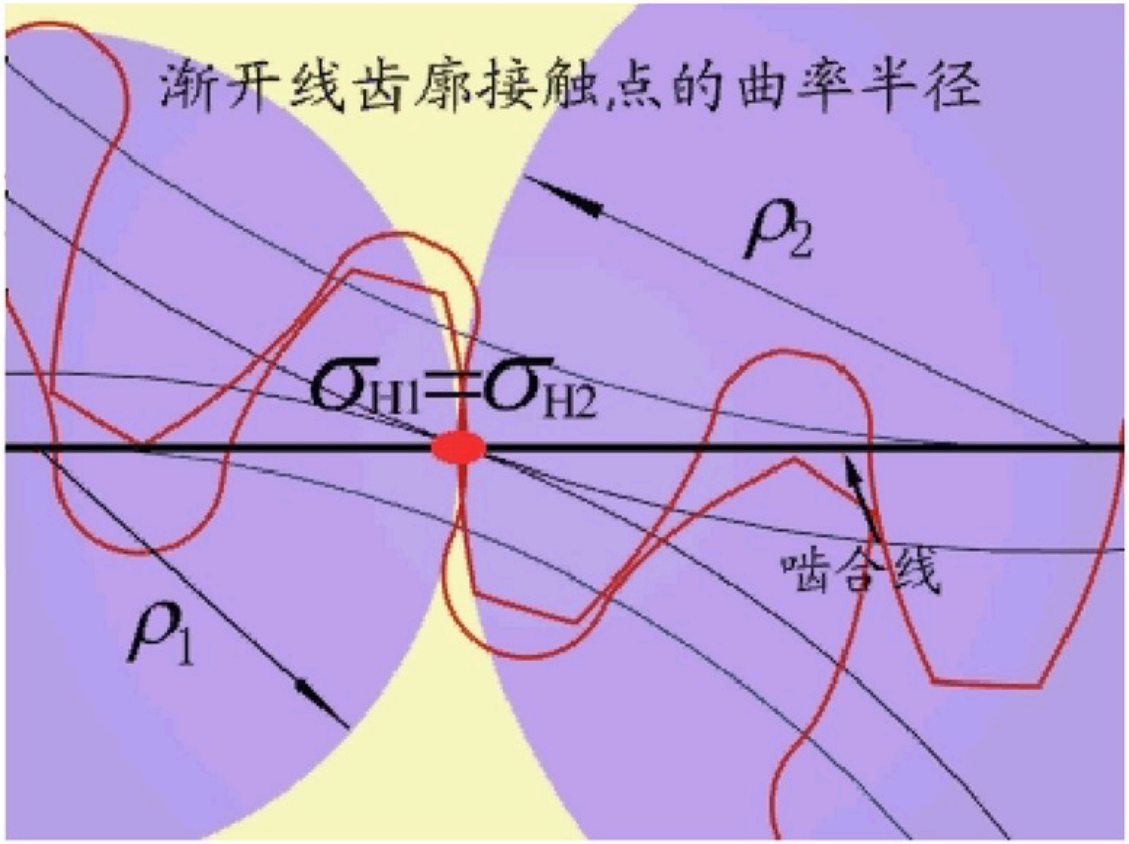
考虑配对齿轮材料不同，引入弹性影响系数 Z_E
elasticity coefficient——

$$Z_E = \sqrt{\frac{1}{\pi[(\frac{1-\mu_1^2}{E_1})+(\frac{1-\mu_2^2}{E_2})]}}$$

$$\sigma_H = Z_E\sqrt{\frac{F_{nc}}{\rho_\Sigma L}} \le [\sigma]_H$$

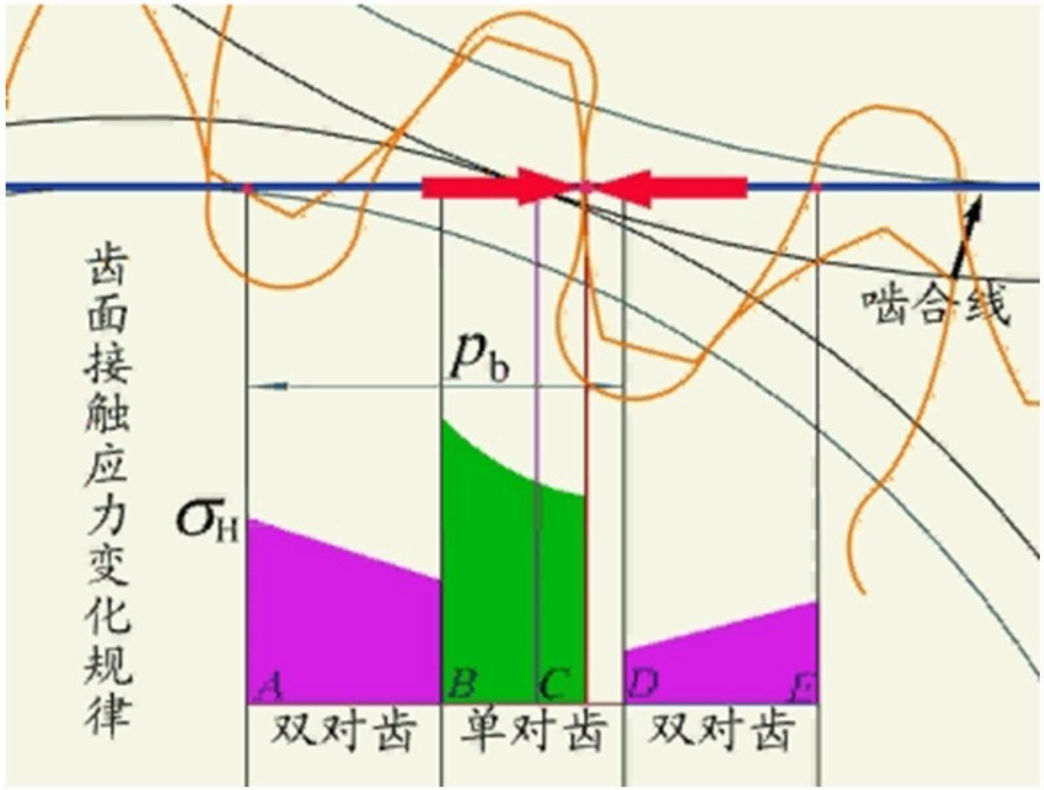


问题是如何确定 ρ_Σ、L ？



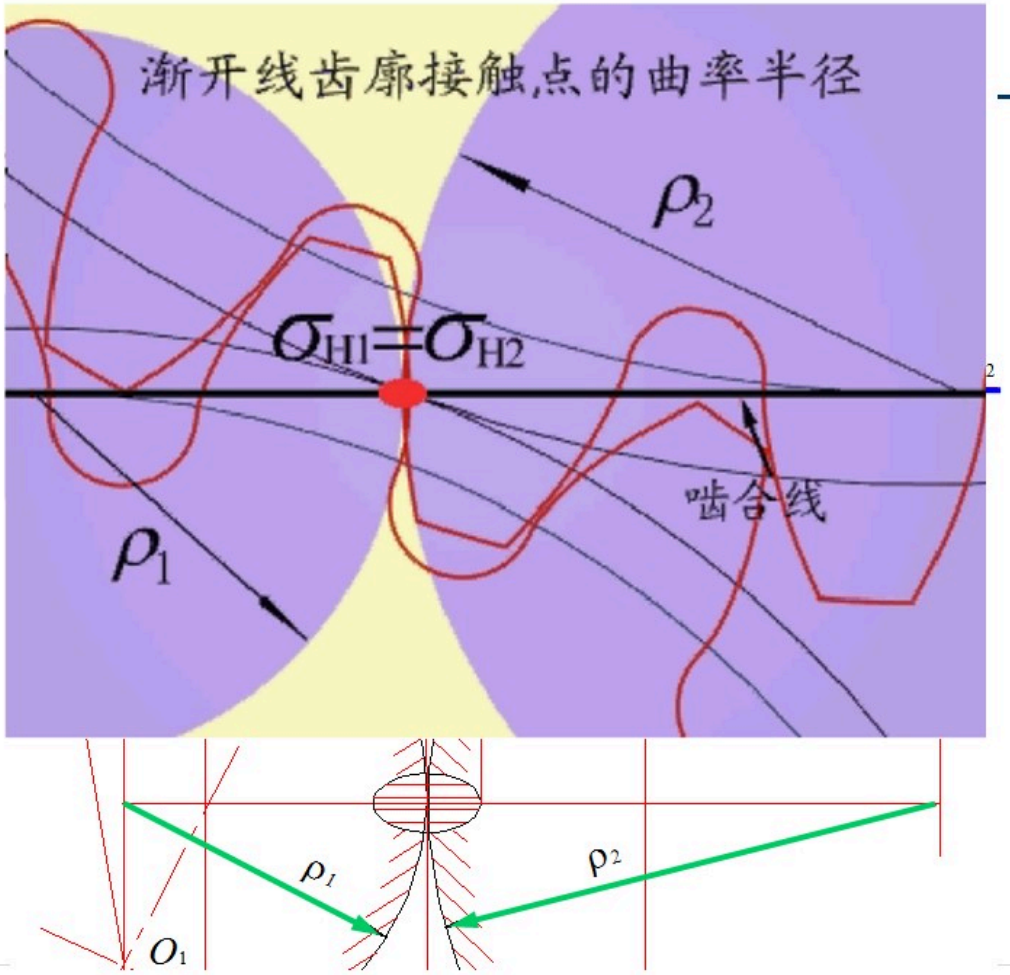
啮合点齿廓综合曲率半径

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算



理论计算点——图B、D点。

实际计算点——单齿对啮合的节点，图C点。



节点处齿廓的啮合可以看成是以节点处齿廓曲率半径为半径的两个圆柱体相接触。

$$\rho_1 = \frac{d_1}{2}\sin\alpha$$

$$\rho_2 = \frac{d_2}{2}\sin\alpha$$

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

$$\frac{1}{\rho_\Sigma}=\frac{1}{\rho_1}\pm\frac{1}{\rho_2}=\frac{\rho_2\pm\rho_1}{\rho_1\rho_2}=\frac{\rho_2/\rho_1\pm1}{\rho_1(\rho_2/\rho_1)}$$

$$\rho_2/\rho_1=d_2/d_1=Z_2/Z_1=u$$ ——齿数比the reduction-ratio

$$\frac{1}{\rho_\Sigma}=\frac{1}{\rho_1}\cdot\frac{u\pm1}{u}=\frac{2}{d_1\sin\alpha}\cdot\frac{u\pm1}{u}$$

实际啮合时并不总是单齿对啮合，引入重合度系数—— Z_ε

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$$ the factor of overlap-ratio

实际接触长度： $L=b/Z_\varepsilon^2$

Page 63

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

将 $1/\rho_\Sigma$、L、F_{nc} 代入:

$$\sigma_H = Z_E\sqrt{\frac{F_{nc}}{\rho_\Sigma L}} \le [\sigma]_H$$

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_\varepsilon\sqrt{\frac{KF_t}{bd_1}\cdot\frac{u\pm1}{u}}\cdot\sqrt{\frac{2}{\sin\alpha\cos\alpha}} \le [\sigma]_H$$

考虑计算方便，引入节点区域系数—— Z_H

$$Z_H = \sqrt{2/(\sin\alpha\cos\alpha)}$$

Page 64

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

接触疲劳强度的校核公式checking formula：

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_\varepsilon \cdot Z_H \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma]_H$$

接触疲劳强度的设计公式Design formula：

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon}{[\sigma]_H} \right)^2}$$

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

齿轮传动接触强度计算说明:

1、接触强度计算公式中，$\sigma_{H1}=\sigma_{H2}$ ；

$[\sigma]_H=\min\{[\sigma]_{H1},[\sigma]_{H2}\}$

2、软齿面——按齿面接触疲劳强度设计;
再校核齿根弯曲疲劳强度。

硬齿面——按齿根弯曲疲劳强度设计;
再校核齿面接触疲劳强度。

(书上)分别按两者设计，取较大者参数为设计结果。

3、在其它参数相同的条件下， 接触疲劳强度与d_1（传动比一定）或中心距a成正比，即与mz乘积成正比，而与m无关。

Page 66

雨课堂 Rain Classroom

✧ 10-5 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

4、在用设计公式定直径d1时，$\because K_V$ 、K_β 、K_α 预先未知

→试取K_t代K →计算得直径d_{1t} →按d_{1t}查 K_V、K_β 、K_α

→计算 $K = K_A K_V K_\beta K_\alpha$ ；

若K与K_t相差较大，则应对直径d_{1t}进行修正：

$$d_1 = d_{1t}\sqrt[3]{K / K_t}$$

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

12、轮齿接触强度计算依据的是

A 两个圆柱体接触的赫兹公式

B 两个球体接触的赫兹公式

C 悬臂梁计算弯矩及应力的公式

D 简支梁计算弯矩及应力的公式

Page 68

13、有关以下渐开线圆柱齿轮的接触强度公式，描述正确的是

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_\varepsilon \cdot Z_H \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma]_H$$

A Z_E为弹性影响系数，取决于两轮材料的弹性模量和泊松比

B Z_H为节点区域系数，与压力角有关

C 两个齿轮应该分别计算，校核上式是否满足

D 齿轮宽度b应该取两轮中较小的数值

Page 69

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

14、计算轮齿接触疲劳强度时，轮齿在____处啮合，计算的是轮齿 _____的接触应力。

A 节点，齿面

B 齿顶，齿根

C 齿顶，齿面

D 节点，齿根

Page 70

✧ 10-6 齿轮传动的设计参数、许用应力与精度选择

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一、设计参数的选择the choice of Design parameters

1、压力角α presure angle

$\alpha\uparrow \rightarrow \rho'\uparrow \rightarrow Z_H\downarrow \rightarrow$ 齿根厚度$\uparrow$ Y_{Fa}、$Y_{Sa}\downarrow \rightarrow$ 轮齿弯曲和接触疲劳强度$\uparrow$

→但轮齿刚度提高，对降低噪声和动载不利。

标准齿轮: 20° (国内)　14.5°，15°（国外）

高速齿轮: 16°~18°，齿顶高系数h_a^*=1~1.2（增加轮齿柔性）

2、小轮齿数Z_1 tooth number of driving gear

闭式软齿面齿轮→a不变，Z_1可取多一些（20~40）→重合度增加→增加传动平稳性，减小冲击。

闭式硬齿面齿轮→a一定时，宜取Z_1少一些(17~20) → m↑ →弯曲强度↑

Page 71

雨课堂 Rain Classroom

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、齿宽系数gear width ratio $\phi_d = b/d_1$

Φ_d大，齿宽增加，承载提高，d下降。但轮齿容易偏载。

软齿面——支承对称布置：精度高，可取大一些。

硬齿面——支承悬臂布置：精度低时，可取小一点。

表 10-6　圆柱齿轮的齿宽系数 φ_d

支承状况	两支承相对小齿轮作对称布置	两支承相对小齿轮作不对称布置	小齿轮作悬臂布置
φ_d	0.9～1.4(1.2～1.9)	0.7～1.15(1.1～1.65)	0.4～0.6

注：① 大、小齿轮皆为硬齿面时 φ_d 应取表中偏下限的数值；若皆为软齿面或仅大齿轮为软齿面时 φ_d 可取表中偏上限的数值；

② 括号内的数值用于人字齿轮，此时 b 为人字齿轮的总宽度；

③ 金属切削机床的齿轮传动，若传递的功率不大时，φ_d 可小到 0.2；

④ 非金属齿轮可取 $\varphi_d \approx 0.5 \sim 1.2$。

雨课堂 Rain Classroom

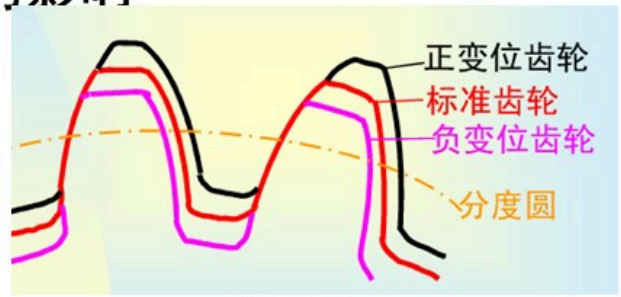
10-6 齿轮传动的设计参数、许用应力与精度选择

4、变位系数的选择和对齿轮强度的影响

变位齿轮的传动复习：

$x>0$,正变位，不根切最少齿数下降，齿厚增加，齿顶变尖

$x<0$, 负变位，不根切最少齿数增加，齿厚减小，齿顶变厚



x_Σ
(x_1+x_2)

零传动：$x_1+x_2=0$
$\alpha'=\alpha$， $r'=r$， $a'=a$。

正传动：$x_1+x_2>0$
$\alpha'>\alpha$， $r'>r$， $a'>a$， $y>0,\sigma>0$ 。

负传动：$x_1+x_2<0$
$\alpha'<\alpha$， $r'<r$， $a'<a$，
$y<0$， $\sigma>0$。

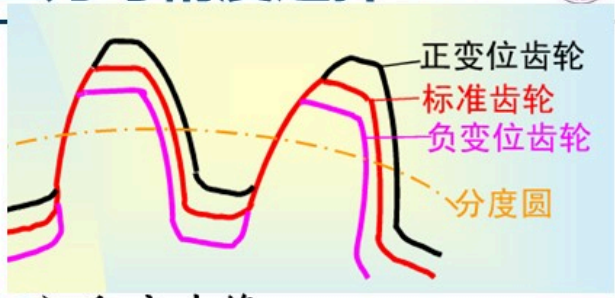
标准传动：$x_1=x_2=0$
不根切的齿数要求：
$Z_1\geq Z_{min}$， $Z_2\geq Z_{min}$

等变位传动：$x_1=-x_2$
不根切的齿数要求：
$Z_1+Z_2\geq 2Z_{min}$

10-6 齿轮传动的设计参数、许用应力与精度选择

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4、变位系数的选择和对齿轮强度的影响



1) 齿根弯曲疲劳强度计算

a) 要采用变位齿轮的齿形系数Y_{Fa}（图10-16）和应力修正系数Y_{sa}（图10-17）。

b) x>0时一般齿顶变尖，齿根变厚，弯曲强度↑

（正变位positive correction）

x<0时一般齿顶变厚，齿根变薄，弯曲强度↓

（负变位negative correction）

∴ 为保证一对齿轮等弯曲强度，小齿轮采用正变位，

而大齿轮则采用负变位 。

Page 74

雨课堂 Rain Classroom

10-6 齿轮传动的设计参数、许用应力与精度选择

4、变位系数的选择和对齿轮强度的影响

变位系数的选取：表10–7

齿轮传动变位的目的：

（a） 使Z_{min}↓，得到不根切的最少齿数。

（b） 提高弯曲疲劳强度和接触疲劳强度。

（c） 提高耐磨性和抗胶合性。



表 10-7 提高外啮合齿轮传动强度的变位系数推荐值

$z_1(z_{v1})$	$x(x_n)$ / 适用性①	$z_2(z_{v2})$ 22		28		34		42		50		65		80		100	
		x_1	x_2	x_1	x_2	x_1	x_2	x_1	x_2	x_1	x_2	x_1	x_2	x_1	x_2	x_1	x_2
15	Ⅰ	0.28	0.75	0.26	1.04	0.23	1.32	0.20	1.53	0.25	1.65	0.26	1.87	0.30	2.14	0.36	2.32
	Ⅱ	0.73	0.32	0.79	0.35	0.83	0.34	0.92	0.32	0.97	0.31	0.80	0.04	0.73	−0.15	0.71	−0.22
	Ⅲ	0.55	0.54	0.60	0.63	0.63	0.72	0.68	0.88	0.66	1.02	0.67	1.22	0.67	1.36	0.66	1.70
18	Ⅰ	0.58	0.64	0.40	1.02	0.30	1.30	0.29	1.48	0.30	1.63	0.41	1.89	0.48	2.08	0.52	2.31
	Ⅱ	0.81	0.38	0.89	0.38	0.93	0.37	1.02	0.36	1.05	0.36	1.10	0.40	1.14	0.40	1.00	0.28
	Ⅲ	0.60	0.63	0.63	0.72	0.67	0.82	0.68	0.94	0.70	1.11	0.71	1.35	0.71	1.61	0.71	1.90
22	Ⅰ	0.68	0.68	0.59	0.94	0.48	1.20	0.40	1.48	0.43	1.60	0.53	1.80	0.61	1.99	0.65	2.19
	Ⅱ	0.95	0.39	1.04	0.40	1.08	0.38	1.18	0.38	1.20	0.42	1.10	0.36	1.15	0.26	1.12	0.22
	Ⅲ	0.67	0.67	0.71	0.81	0.74	0.90	0.76	1.03	0.76	1.17	0.76	1.44	0.76	1.73	0.76	1.98
28	Ⅰ	—		0.86	0.86	0.80	1.08	0.72	1.33	0.64	1.60	0.70	1.82	0.75	2.04	0.80	2.22
	Ⅱ			1.26	0.42	1.30	0.36	1.24	0.31	1.20	0.25	1.17	0.18	1.16	0.12	1.12	0.08
	Ⅲ			0.85	0.85	0.86	1.00	0.88	1.12	0.91	1.26	0.88	1.56	0.87	1.85	0.86	2.12
34	Ⅰ	—		—		1.00	1.00	0.88	1.30	0.80	1.58	0.83	1.79	0.89	1.97	0.94	2.18
	Ⅱ					1.34	0.34	1.26	0.26	1.25	0.20	1.20	0.15	1.16	0.07	1.13	0.00
	Ⅲ					1.00	1.00	1.00	1.16	1.00	1.31	0.99	1.55	0.98	1.80	1.00	2.15

① Ⅰ—适用于提高接触强度；Ⅱ—适用于提高弯曲强度；Ⅲ—适用于提高耐磨性及抗胶合能力。

② 如同时考虑提高弯曲和接触强度，可将表中的推荐值折中考虑。

二、许用应力 allowable stresses

$$[\sigma] = K_N \sigma_{\lim} / S$$

S —— 疲劳强度安全系数 $\begin{cases} S_H = 1 \\ S_F = 1.25 \sim 1.5 \end{cases}$

K_N ——寿命系数 $\begin{cases} K_{FN} —— 图10-18 \\ K_{HN} —— 图10-19 \end{cases}$ > 横坐标为应力循环次数N

$N = 60\, n\, j\, L_h$

$\sigma_{\lim}$ ——齿轮疲劳极限应力,图10-20,10-21

$\begin{cases} \sigma_{\lim} = \sigma_{FE} \\ \sigma_{\lim} = \sigma_{H\lim} \end{cases}$ > $\begin{cases} ML: \text{ 材料及热处理质量达最低要求} \\ MQ: \text{ 材料及热处理质量达中等要求} \\ ME: \text{ 材料及热处理质量达很高要求} \end{cases}$

Page 76

三、齿轮传动精度选择accuracy choice

精度等级degree of accuracy：

高　　低

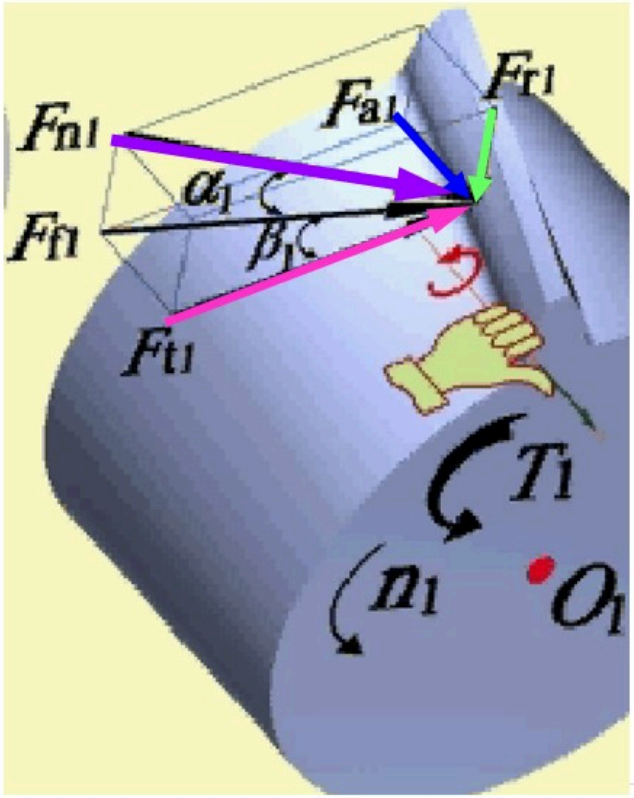
1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12

常用

✧ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一、轮齿的受力分析



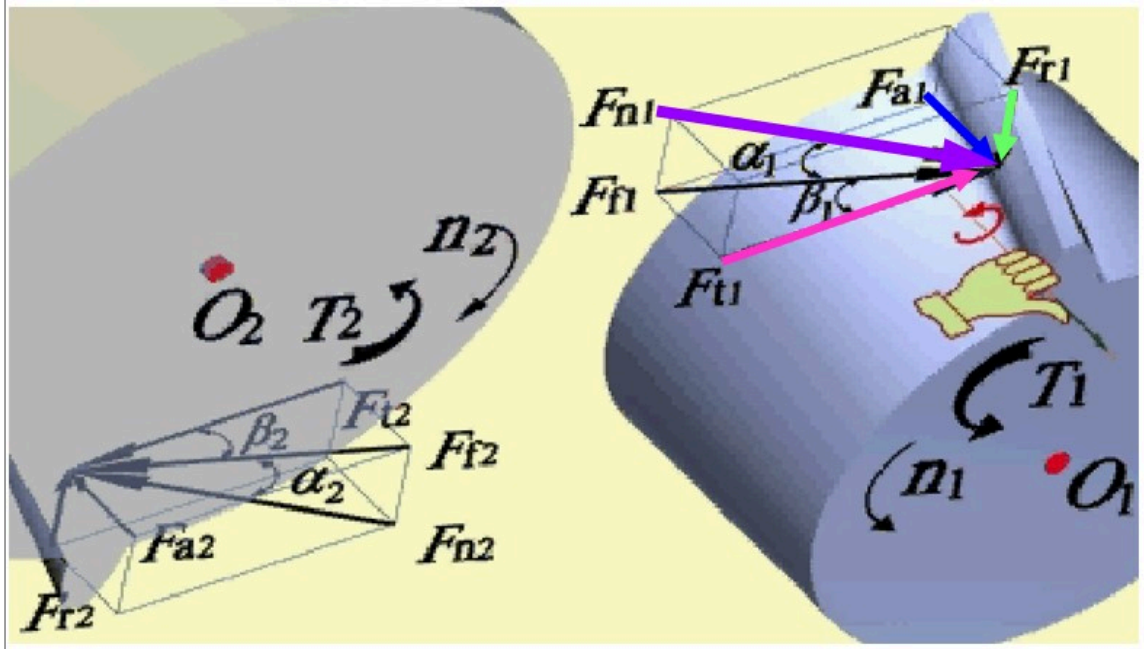
法向力F_n —— 作用于垂直于齿轮齿向的法平面内。

- 径向力F_r：指向各自轮心。
- 圆周力 F_t ：主反从同。
- 轴向力F_a：主动轮的左(右)手螺旋定则。

根据主动轮轮齿的齿向(左旋或右旋)伸左手或右手，四指沿主动轮的转向握住轴线，大拇指所指即为主动轮所受的轴向力F_a的方向。

Page 78

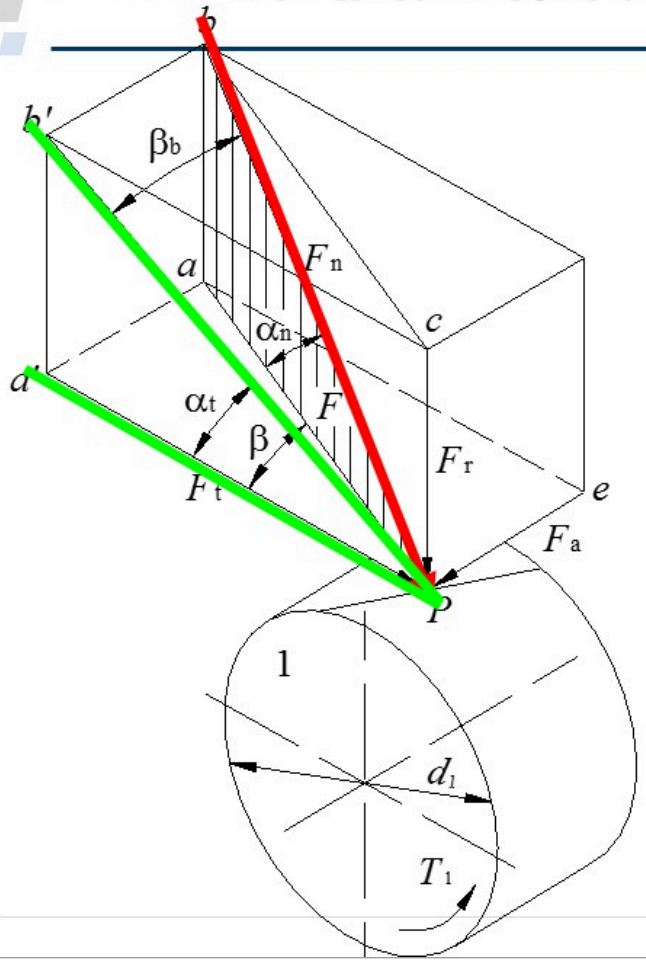
10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

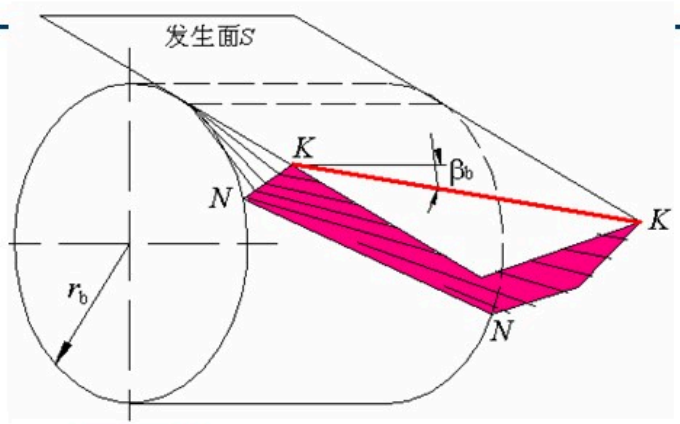


$$\left.\begin{aligned} F_{t1} &= -F_{t2} \\ F_{r1} &= -F_{r2} \\ F_{a1} &= -F_{a2} \end{aligned}\right\}$$ 主从动轮受力大小相等、方向相反。

$$F_{n1} = -F_{n2}$$

✧ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算





圆周力： $F_t = 2T_1 / d_1$

轴向力： $F_a = F_t \cdot \tan\beta$

$(\beta = 8^\circ \sim 20^\circ)$

径向力： $F_r = F_t \cdot \tan\alpha_t$

$= F_t \cdot \tan\alpha_n / \cos\beta$

法向力： $F_n = F_t / \cos\beta \cdot \cos\alpha_n$

$= F_t / \cos\beta_b \cdot \cos\alpha_t$

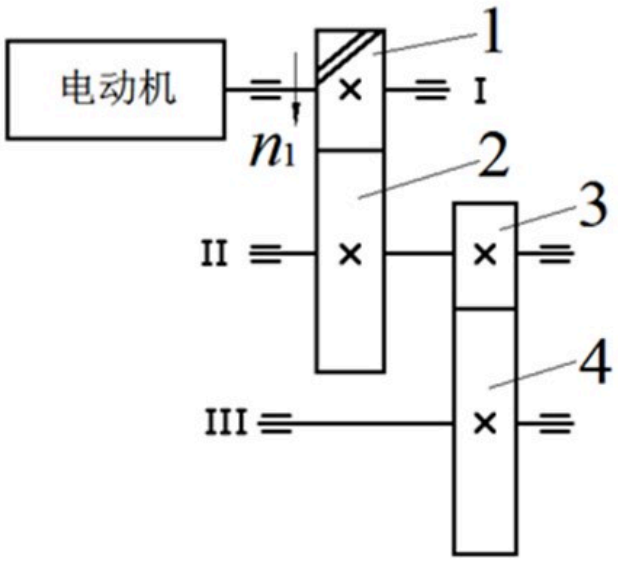
10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

图示为两级斜齿轮(helical gear)传动，由电机(motor)带动齿轮 1 转动，转向及轮齿旋向如图所示。电机功率 P=3kW，转速 n_1=1440r/min。高速级两齿轮参数如下：$\beta_1=\beta_2=15^\circ$，$m_{n1}=m_{n2}=5mm$，$z_1=17$，$z_2=34$，低速级两齿轮参数如下：$m_{n3}=m_{n4}=7mm$，$z_3=20$，$z_4=58$。欲使轴 II 上的传动件轴向力(axial force)完全抵消，试确定：

（1）斜齿轮 3 的旋向及螺旋角 β_3 的大小；

（2）用图表示轴 II 上传动件的受力情况（用分量的形式表示）。

（3）不计效率损失，试求齿轮 1 所受的圆周力、径向力和轴向力。



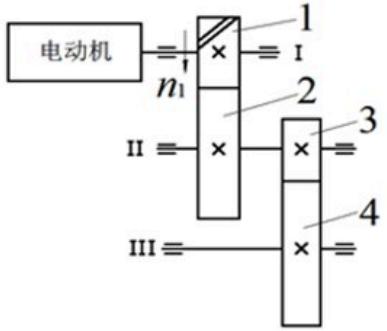
（1）3------右旋

$$F_{a2}=F_{t2}\tan\beta_2,\quad F_{a3}=F_{t3}\tan\beta_3$$

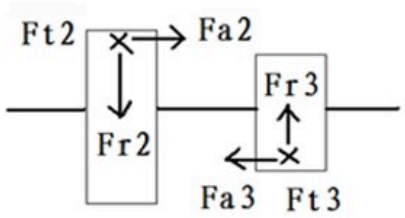
$$F_{t2}=\frac{2T_2}{d_2}=\frac{2\cos\beta_2 T_2}{m_{n2}z_2},\quad F_{t3}=\frac{2T_3}{d_3}=\frac{2\cos\beta_3 T_3}{m_{n3}z_3}$$

$$F_{a2}=F_{a3}\Rightarrow\frac{\sin\beta_2}{m_{n2}z_2}=\frac{\sin\beta_3}{m_{n3}z_3}\Rightarrow\sin\beta_3=0.213$$

$$\beta_3=12.3^\circ$$



（2）



（3）$T_1=9.55\times10^6\times\frac{P_1}{n_1}=19895.8(N.mm)$

$$F_{t1}=\frac{T_1}{r_1}=\frac{T_1 2\cos\beta_1}{m_{n1}z_1}=452(N)$$

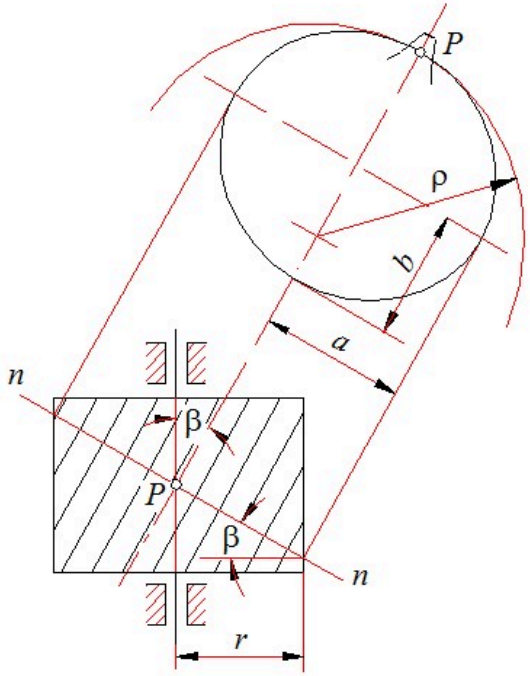
$$F_{r1}=\frac{F_t\tan\alpha_n}{\cos\beta_1}=170.6(N)$$

$$F_{a1}=F_{t1}\tan\beta_1=121.2(N)$$

10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

二、齿根弯曲疲劳强度 Calculation of Teeth for Bending Strength

失效形式：局部弯曲疲劳折断 partial fracture



∵ F_n作用于法平面内，受载时轮齿的齿厚也是在法平面内的齿厚。

∴ 设计依据：—— 按过节点处法面内当量直齿圆柱齿轮进行计算。

当量齿轮模数为法面模数m_n

当量齿轮齿数为当量齿数Z_V

10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

直齿圆柱齿轮弯曲强度校核公式：

$$\sigma_F = \frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{sa} Y_\varepsilon}{bmd_1} \le [\sigma]_F$$

直齿圆柱齿轮弯曲强度设计公式：

$$m \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d Z_1^2} \cdot \frac{Y_{Fa} Y_{sa} Y_\varepsilon}{[\sigma]_F}}$$

考虑螺旋角 β 对轮齿弯曲强度的影响，

引入螺旋角系数 The helix angle coefficient —— Y_β

斜齿轮弯曲校核公式：

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1 m_n} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon Y_\beta \le [\sigma]_F$$

斜齿轮弯曲设计公式：

$$m_n \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1 Y_\beta Y_\varepsilon \cos^2\beta}{\phi_d \cdot Z_1^2} \cdot \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma]_F}}$$

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

15、如下斜齿轮齿根弯曲疲劳强度校核公式中，Y_{Fa}应按照 （） 查取。

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m_n} Y_{Fa}Y_{Sa}Y_\varepsilon Y_\beta \le [\sigma]_F$$

A 齿数

B 当量齿数

C 法面模数

D 端面模数

Page 85

✧ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

三、齿面接触疲劳强度计算 Calculation of Teeth for Surface Strength

设计依据：

——按过节点处法平面内当量直齿圆柱齿轮计算。

注意：

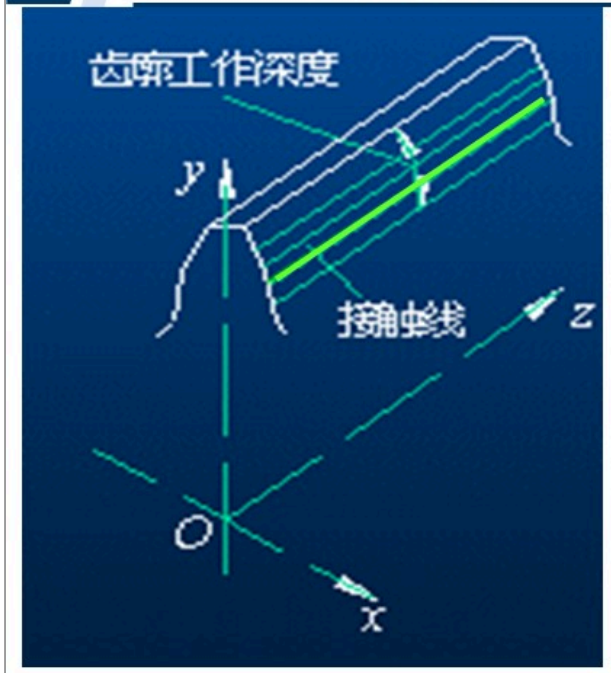
1）考虑接触线倾斜有利于提高接触强度，引入螺旋角系数 $Z_\beta=\sqrt{\cos\beta}$ 。

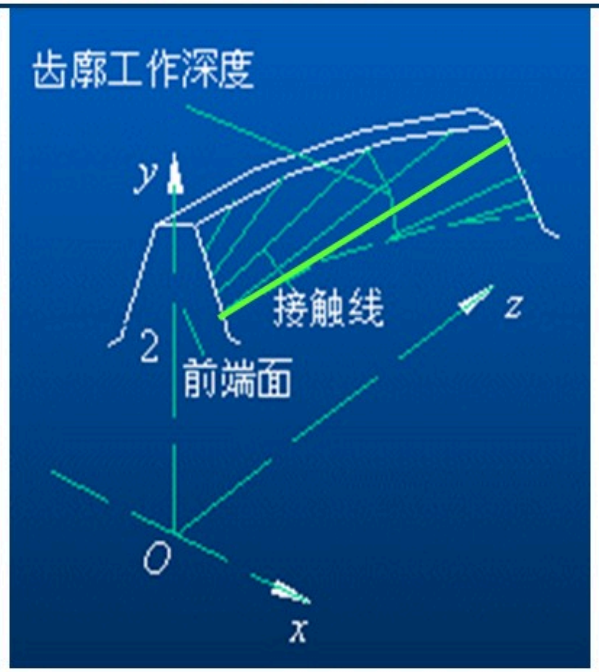
2）节点处曲率半径按法面计算。

3）重合度大，传动平稳，接触线总长度随啮合位置不同而变化，且同时受端面重合度和纵向重合度共同作用。

Page 86

10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算





全齿宽接触线长度：$b/\cos\beta_b$

重合度系数：$Z_\varepsilon=\sqrt{4\varepsilon_\alpha(1-\varepsilon_\beta)/3+\varepsilon_\beta/\varepsilon_\alpha}$

Page 87

10-7 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

直齿圆柱齿轮接触强度校核公式：

$$\sigma_H = Z_E \sqrt{\frac{F_{nc}}{\rho_\Sigma L}} \le [\sigma]_H$$

将 $1/\rho_\Sigma$、L_{min}、F_{nc} 代入，并计入 Z_β ：

$Z_H = \sqrt{\dfrac{2\cos\beta_b}{\sin\alpha_t \cos\alpha_t}}$ 节点区域系数

$Z_\varepsilon = \sqrt{4\varepsilon_\alpha(1-\varepsilon_\beta)/+\varepsilon_\beta/\varepsilon_\alpha}$ 重合度系数

斜齿轮接触强度校核公式：

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_H \cdot Z_\varepsilon \cdot Z_\beta \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \le [\sigma]_H$$

斜齿轮接触强度设计公式：

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_E \cdot Z_H \cdot Z_\varepsilon \cdot Z_\beta}{[\sigma]_H}\right)^2}$$

16、在如下斜齿轮按照齿面接触强度的设计公式中，描述正确的有

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d}\cdot\frac{u\pm1}{u}\left(\frac{Z_E\cdot Z_H\cdot Z_\varepsilon\cdot Z_\beta}{[\sigma]_H}\right)^2}$$

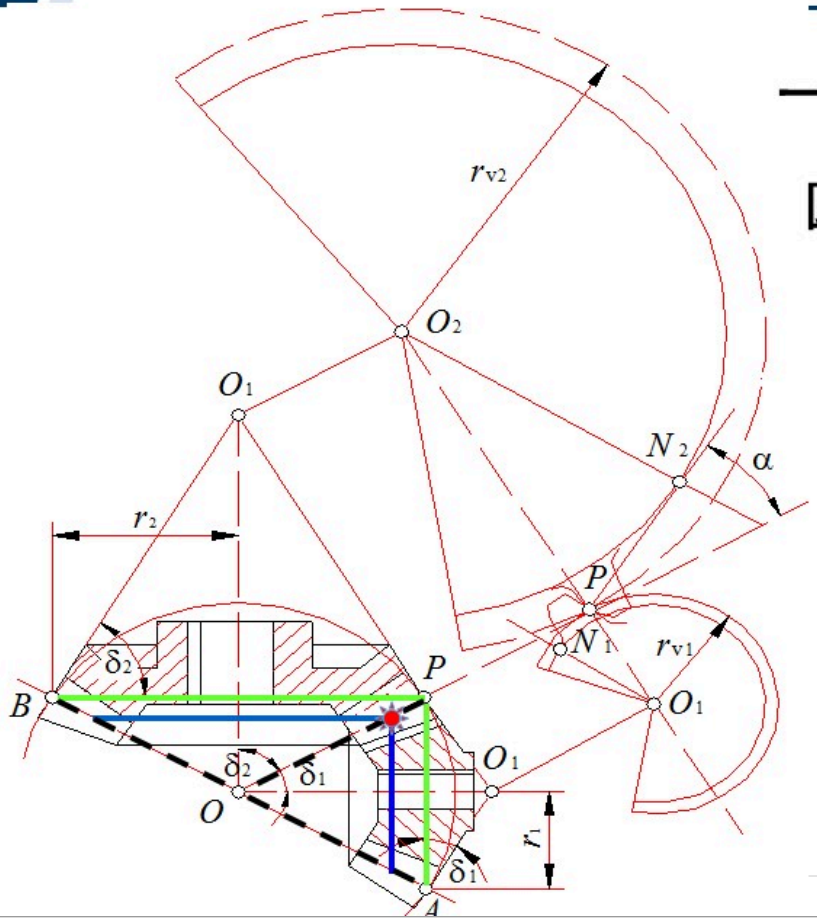
A Z_E为弹性影响系数，与两个齿轮的材料有关

B Z_H为节点区域系数，与齿轮的螺旋角和压力角有关

C Z_ε为重合度系数，与两齿轮的重合度有关

D Z_β为螺旋角系数，与两齿轮的螺旋角有关

10-8 直齿圆锥齿轮传动强度计算



一、设计参数

圆锥齿轮传动以大端参数为标准值：

- 齿数比μ
- 锥顶距R
- 大端分度圆直径d_1，d_2
- 齿数Z_1、Z_2
- 大端模数m
- 齿宽 b

平均分度圆直径d_{m1}，d_{m2}

10-8 直齿圆锥齿轮传动强度计算

圆锥齿轮强度计算则以齿宽中点处背锥展开的当量直齿圆柱齿轮进行的：

平均当量齿轮分度圆直径：$d_V = \dfrac{d_m}{\cos\delta} = d_m \dfrac{\sqrt{u^2+1}}{u}$

平均当量齿轮齿数：$Z_V = \dfrac{d_V}{m_m} = \dfrac{Z}{\cos\delta}$

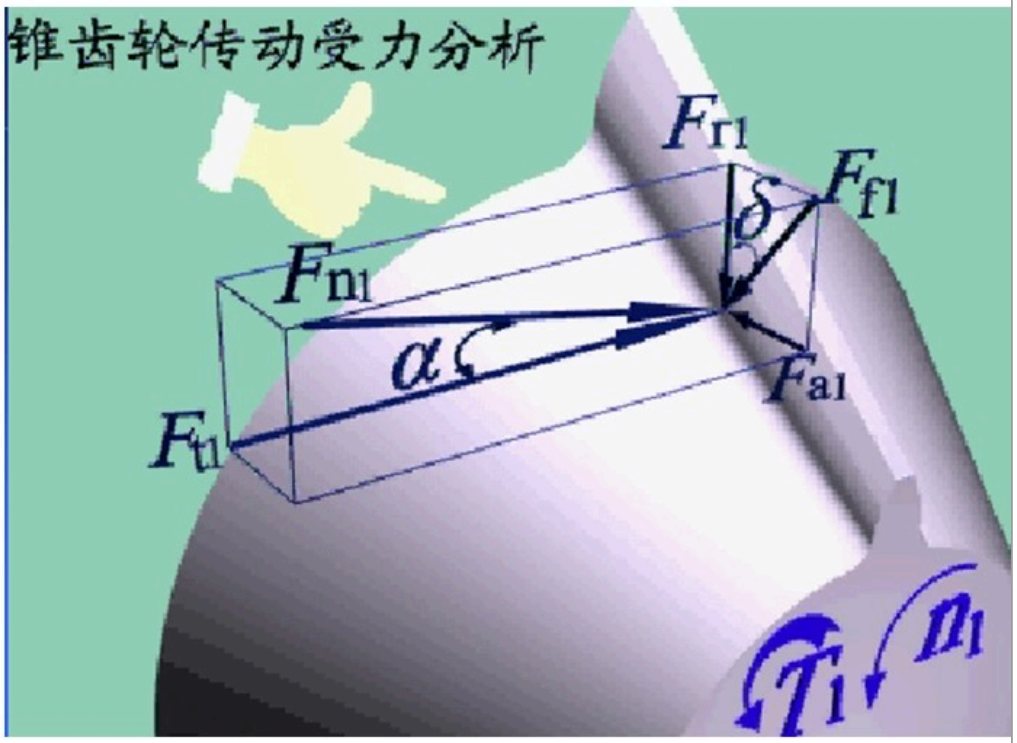
平均当量齿轮模数（齿宽中点的模数）：$m_m = m(1-0.5\phi_R)$　　$\phi_R = \dfrac{b}{R}$

✧ 10-8 直齿圆锥齿轮传动强度计算

二、轮齿的受力分析

力的方向：
- F_t——主反从同
- F_r——指向各自的轴线
- F_a——指向大端

$$\begin{cases} F_{r1} = -F_{a2} \\ F_{a1} = -F_{r2} \end{cases}$$

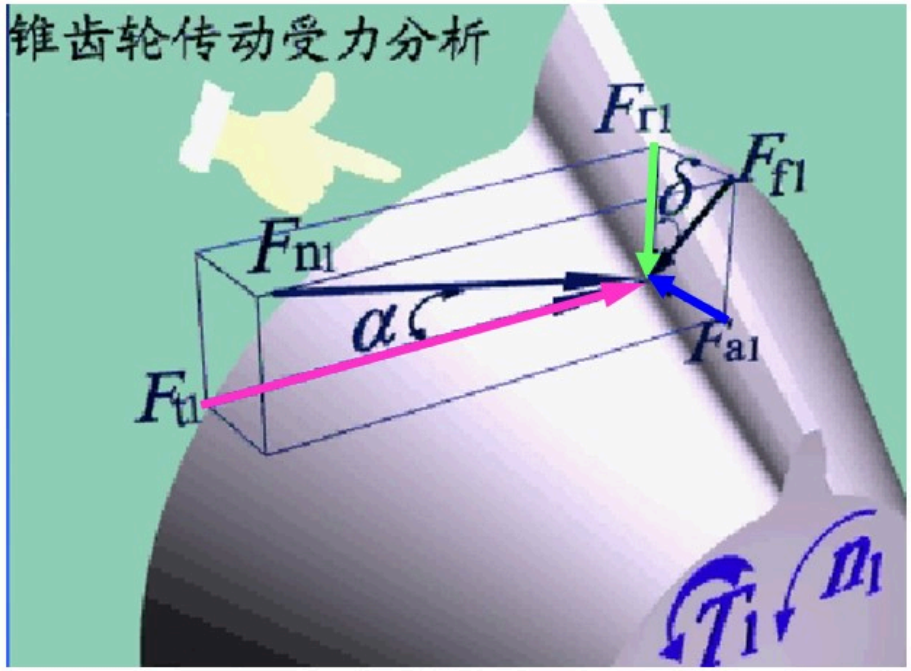


✧ 10-8 直齿圆锥齿轮传动强度计算

力的大小：

$$\begin{cases} F_{t1} = 2T / d_{m1} = -F_{t2} \\ F_{r1} = F_{f1}\cos\delta_1 = F_t \tan\alpha \cos\delta_1 = -F_{a2} \\ F_{a1} = F_{f1}\sin\delta_1 = F_t \tan\alpha \sin\delta_1 = -F_{r2} \end{cases}$$

$$F_n = F_t / \cos\alpha$$



Page 93

✧ 10-8 直齿圆锥齿轮传动强度计算

三、齿根弯曲疲劳强度计算

按齿宽中点背锥展开的当量直齿圆柱齿轮进行弯曲强度计算：

$$\sigma_F=\frac{KF_tY_{Fa}Y_{Sa}}{bm_m}\le[\sigma]_F \quad\Longrightarrow\quad \sigma_F=\frac{KF_tY_{Fa}Y_{Sa}}{bm(1-0.5\varphi_R)}\le[\sigma]_F$$

$$\because\quad b=R\varphi_R=d_1\varphi_R\frac{\sqrt{u^2+1}}{2}=mz_1\varphi_R\frac{\sqrt{u^2+1}}{2}$$

$$F_t=2T_1/d_{m1}=2T_1/m_mZ_1=2T_1/m(1-0.5\varphi_R)Z_1$$

⇓

校核公式

$$\sigma_F=\frac{KT_1Y_{Fa}Y_{Sa}}{\varphi_R(1-0.5\varphi_R)^2m^3z_1^2\sqrt{u^2+1}}\le[\sigma]_F$$

设计公式

$$m\ge\sqrt[3]{\frac{4KT_1}{\varphi_R(1-0.5\varphi_R)^2Z_1^2\sqrt{u^2+1}}\cdot\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma]_F}}$$

四、齿面接触疲劳强度计算

按齿宽中点背锥展开的当量直齿圆柱齿轮进行接触强度计算：

$$\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{4KT_1}{\varphi_R(1-0.5\varphi_R)^2 d_1^3 u}} \le [\sigma]_H$$

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\left(\frac{Z_E Z_H}{[\sigma]_H}\right)^2 \frac{KT_1}{\varphi_R(1-0.5\varphi_R)^2 u}}$$

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

17、直齿圆锥齿轮强度计算以（ ）处背锥展开的平均当量齿轮作为计算依据。

A 齿轮小端

B 齿宽中点

C 齿轮大端

Page 96

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

18、有关锥齿轮强度计算的四个公式，以下说法中正确的是

$$\sigma_F = \frac{KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{\varphi_R (1-0.5\varphi_R)^2 m^3 z_1^2 \sqrt{u^2+1}} \le [\sigma]_F$$

$$m \ge \sqrt[3]{\frac{4KT_1}{\varphi_R (1-0.5\varphi_R)^2 Z_1^2 \sqrt{u^2+1}} \cdot \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma]_F}}$$

$$\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{4KT_1}{\varphi_R (1-0.5\varphi_R)^2 d_1^3 u}} \le [\sigma]_H$$

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\left(\frac{Z_E Z_H}{[\sigma]_H}\right)^2 \frac{KT_1}{\varphi_R (1-0.5\varphi_R)^2 u}}$$

A φ_R为齿宽系数，是齿轮宽度与小齿轮半径之比

B u为齿数比，是大齿轮齿数与小齿轮齿数之比

C Z_E为弹性影响系数，只和材料的弹性模量有关

D Y_{Fa}为齿形系数，根据当量齿数查取

Page 97

如图所示为一减速装置，轴I为输入轴。传动件的压力角均为 $\alpha=20^{\circ}$，

其余参数如下：

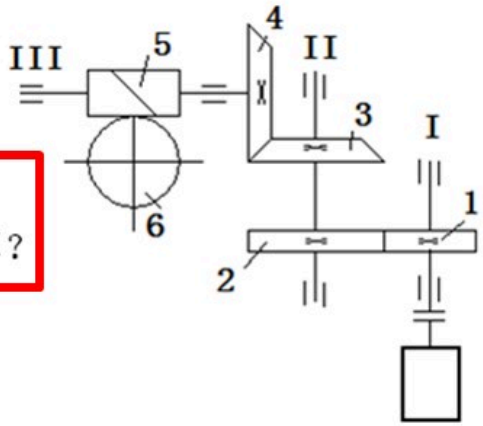
	斜齿轮 1	斜齿轮 2	锥齿轮 3	锥齿轮 4	蜗杆 5	蜗轮 6
齿数	$z_1=25$	$z_2=44$	$z_3=18$	$z_4=32$	$z_5=1$	$z_6=40$
分度圆直径	$d_1=50mm$	$d_2=88mm$	$d_3=54mm$	$d_4=96m$	$d_5=35mm$	$d_6=160mm$
			齿宽系数 $\phi_R=\frac{1}{3}$			

其中，I 轴通过联轴器与电机相连。电机的功率 P_d=6.75kW，转速 n_d=1680r/min。不计效率损失，已知蜗杆 5 的螺旋线方向如图所示。今欲使蜗轮 6 逆时针转动且使轴 II 上传动件轴向力相抵消，确定：

（1）斜齿轮 1 的转动方向和轮齿旋向；

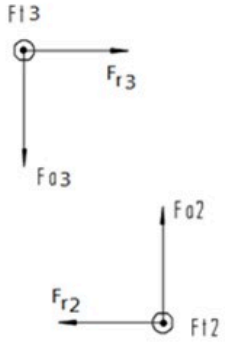
（2）用图表示齿轮 2、3 的受力情况（用各分力表示）。

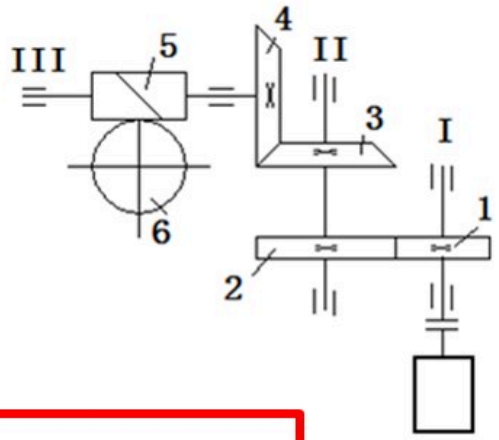
（3）锥齿轮 3 所受的轴向力为多少？斜齿轮 2 的螺旋角 β 应为多少才能将 II 轴上的轴向力完全平衡掉？



（1）齿轮 1 左旋，　向右转

（2）





(3)　$n_3=n_2=n_d\cdot z_1/z_2$

$T_3=9.55\times10^6\cdot P_3/n_3=67532(Nmm)$

$\delta_3=\arctan(r_3/r_4)=29.4°$

$F_{a3}=F_{t3}\tan\alpha\sin\delta_3=536.3(N)$

$F_{t3}=T_3/r_{m3}$,　　$r_{m3}=(1-0.5\Phi_R)\,r_3$

$F_{a2}=F_{t2}\tan\beta=536.3\ (N)$

$F_{t2}=T_2/r_2$,　　$T_2=T_3$

得　$\beta=19°$

10-9 齿轮的结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、齿轮轴the gear is made integral with the shaft

$e<2m_t$（<1.6m—锥齿）图10-33、10-34

2、实心齿轮 the gear is made solid

$e>2m$，$d_a \leq 160mm$ 图10-35

3、腹板式齿轮Forged wheel is cored with round holes

$d_a<500mm$ 图10-36，37

4、轮辐式齿轮Cast wheel with crossed spokes

$400mm<d_a<1000mm$ 图10-38

5、组合式齿轮combined gear

图10-39，10-40轮毂与齿圈采用不同材料。

Page 100

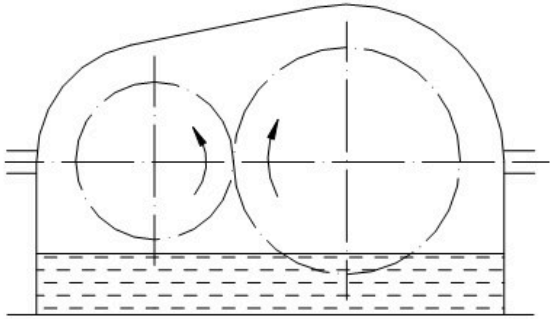
雨课堂 Rain Classroom

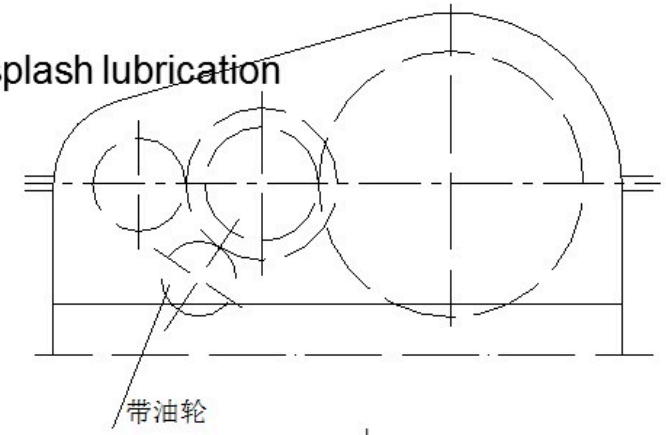
✧ 10-10 齿轮传动的润滑

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

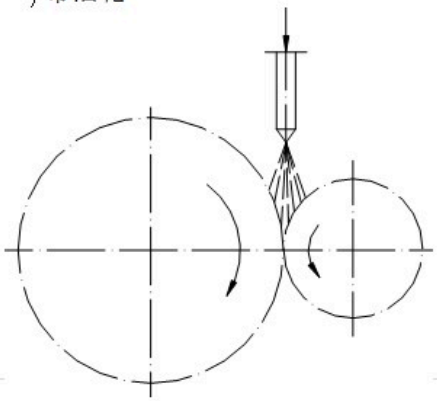
一、润滑方式

1、V<12m/s——浸油润滑splash lubrication





2、V>12m/s——喷油润滑



二、润滑剂的选择

表10-11

Page 101

雨课堂 Rain Classroom

本 章 重 点

齿轮传动的主要类型？

齿轮的主要失效形式与设计准则？

钢制软齿面齿轮为何小齿轮硬度要高于大齿轮？

齿轮传动的计算载荷中的载荷系数包括哪几项？

直齿轮传动受力的大小和方向？

计算弯曲应力和接触应力的啮合点位置？

校核和设计公式中各项参数的含义？

变位后的齿轮在强度方面有哪些改变？

斜齿轮传动受力的大小和方向、当量齿轮和当量齿数？

锥齿轮传动受力的方向、当量齿轮和当量齿数？